Integrovaná střední škola

Valašské Meziříčí

Fyzická simulace hry *Keep Talking and Nobody Explodes*

MATURITNÍ PRÁCE

Březen 2026

Vedoucí: Ing. Jaroslav Bernkopf **Vypracoval: David Surý**

Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí

Jméno žáka:	**David Surý**
Třída:	**M4A**
Studijní obor:	**26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik**
Zaměření:	**-**
Školní rok:	**2025/2026**

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

z odborného výcviku

Na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění a na základě Vaší přihlášky k maturitní zkoušce Vám zadávám tuto maturitní práci:

Téma maturitní práce:

Číslicová technika

Vedoucí maturitní práce: **Ing. Jaroslav Bernkopf**

Termín odevzdání: **do 31.3.2026**

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

a) **Maturitní projekt** (výrobek, dílenská nebo laboratorní práce, studie, výkresová nebo technologická dokumentace, soubory počítačové aplikace, software, vařené menu, ekonomický projekt)
   - **Vlastní výrobek - „Fyzická simulace hry KTANE s Arduinem“**

b) **Dokumentace projektu**
   - **Minimálně 10 číslovaných stran**

Kritéria hodnocení maturitní práce:

- míra vlastního přínosu autora, správnost a adekvátnost výsledků
- úplnost, obtížnost, zpracování, invence, funkčnost
- formální stránka, obsahová stránka
- dodržování termínů, průběžná orientace v problematice
- dodržení autorských práv a morálních pravidel pro práci se zdroji
- obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí

Bližší podmínky a termíny související se zpracováním a obhajobou maturitní práce jsou stanoveny ve vnitřním předpisu školy.

Zadání registrováno: dne **31.10.2025** č. j. **25/MP-M4A23**

.....

podpis vedoucího práce

.....

podpis žáka

Valašské Meziříčí, **31.10.2025**

Prohlašuji, že jsem maturitní práci vypracoval samostatně. K práci jsem použil(a) zdroje uvedené v seznamu. Souhlasím s tím, aby moje maturitní práce byla uložena v archívu a využívána na Integrované střední škole Valašské Meziříčí.

Ve Valašském Meziříčí dne 31. 3. 2026 ……

podpis

Poděkování

Rád bych na tomto místě poděkoval svému vedoucímu práce, panu Ing. Jaroslavu Bernkopfovi, za jeho ochotu, odborný dohled a vstřícný přístup během zpracování mé maturitní práce. Velké poděkování patří také mému tátovi za obrovskou praktickou pomoc a podporu při fyzické realizaci projektu. V neposlední řadě děkuji svému kamarádovi Vojtovi za ochotu a pomoc s 3D tiskem mechanických částí.

Anotace

Tato maturitní práce se zabývá návrhem a realizací fyzické repliky logické hry Keep Talking and Nobody Explodes ve formě elektronického zařízení. Cílem projektu bylo vytvořit modulární „bombu“, která simuluje herní mechaniky a umožňuje víceuživatelskou spolupráci. Každý modul je postaven na mikrořadiči Arduino Nano a komunikuje s řídicí jednotkou prostřednictvím sběrnice CAN. Při realizaci byly využity znalosti číslicové techniky, návrhu plošných spojů, 3D modelování a programování mikrořadičů. Výsledkem je plně funkční a kompletní hlavní řídicí systém, doplněný o jeden ukázkový herní modul. Projekt tak úspěšně demonstruje principy původní hry a tvoří robustní, předpřipravenou platformu pro budoucí rozšiřování o další moduly.

Abstract

This graduation project focuses on the design and realization of a physical replica of the game Keep Talking and Nobody Explodes. The aim was to build a modular “bomb” device that simulates the game mechanics and allows cooperative play. Each module is controlled by an Arduino Nano microcontroller and communicates with the master unit via a CAN bus. The project involved PCB design, microcontroller programming, 3D modelling, and practical application of digital electronics. The result is a fully functional master control system and a ready-made communication platform, complemented by one demonstration game module. The project successfully recreates the original game principles and serves as a complete foundation for future expansion.

Obsah

1. Úvod ... 12

1.1 Cíl maturitní práce ... 12

1.2 Princip hry a role expertního manuálu ... 13

2. Rozbor problému a koncepce ... 14

2.1 Topologie sítě a volba sběrnice ... 14

2.2 Koncepce pro budoucí rozšiřitelnost ... 14

3. Návrh hardwaru ... 16

3.1 Řídicí mikrořadič a komunikační sběrnice ... 16

3.2 Návrh napájecí soustavy ... 18

3.3 Výběr pasivních a doplňkových součástek ... 20

3.4 Konstrukční a elektrické řešení postranních periferií ... 21

4. Výroba plošných spojů a fyzická realizace ... 23

4.1 Návrh desek plošných spojů (PCB) ... 23

4.2 Metody výroby plošných spojů ... 23

4.3 Osazování, konektory a kabeláž ... 24

4.4 Konstrukce páteřní sběrnice ... 26

5. Softwarové řešení ... 27

5.1 Správa a alokace I/O pinů hlavního modulu ... 27

5.2 Způsoby programování a hardwarové kolize ... 27

5.3 Využití nástrojů umělé inteligence (AI) ... 28

5.4 Architektura softwaru a stavový automat (FSM) ... 28

5.5 Snímání analogových periferií a softwarový debounce ... 29

5.6 Fáze přípravy (Arming), generování pravidel a pre-start validace ... 30

5.7 Dynamická manipulace s časem (Zrychlování) ... 30

5.8 Kompresní algoritmus pro CAN sběrnici ... 31

5.9 Optimalizace paměti a ochrana proti fragmentaci paměti ... 31

5.10 Ochrana proti výpadku napájení pomocí EEPROM ... 31

6. Mechanická konstrukce ... 33

6.1 Konstrukce dřevěného šasi ... 33

6.2 3D modelování a úskalí parametrického designu ... 33

6.3 Úprava instalačních krabiček a fixace modulů ... 34
6.4 Využití lepidel a optické vlastnosti silikonu ... 35
7. Testování a měření ... 36
7.1 Zkoušení nanečisto a hardwarový troubleshooting ... 36
7.2 Diagnostika a záhada zkresleného měření baterie ... 36
7.3 Stabilita napájení v zátěži ... 36
7.4 Měření nabíjecího cyklu baterií ... 37
8. Závěr ... 38
Seznam použité literatury ... 40
Přílohy ... 41
Příloha č. 1: Schéma a rozpiska hlavního modulu ... 42
Příloha č. 2: Schéma a rozpiska modulu dráty ... 44
Příloha č. 3: Pinout hlavního Arduina ... 46
Příloha č. 4: CAN komunikace – rozdělení do 8 bajtů ... 47
Příloha č. 5: Tabulka Widgetů – rozdělení odporů a ADC hodnoty ... 48
Příloha č. 6: Návrh dřevěné krabice v AutoCADu ... 50
Příloha č. 7: Odkaz a QR kód na GitHub s kompletními kódy a modely ... 52
Příloha č. 8: Expertní manuál pro modul drátů ... 53

1. Úvod

Logická kooperativní hra Keep Talking and Nobody Explodes je založena na asymetrické spolupráci, kdy jeden hráč manipuluje s bombou a další hráč nebo hráči ho navigují pomocí expertního manuálu. Zatímco původní počítačová hra se snaží zvýšit požitek z hraní například podporou virtuální reality, cílem tohoto projektu bylo posunout to na vyšší úroveň převedením celého konceptu do fyzické simulace. I když se finální hratelnost a celkový požitek ze hry zatím nepodařilo maximalizovat kvůli absenci většího počtu herních modulů, navržená hardwarová i softwarová platforma je na toto budoucí rozšíření plně připravena.

Při rešerši podobných realizací na internetu bylo možné narazit na více komunitních projektů, které se však potýkaly se zásadními nedostatky. Většina z nich byla buď technicky a finančně neúměrně náročná, nebo naopak využívala pouze jeden centrální mikrořadič pro celou sestavu, čímž zcela chyběla jakákoliv modularita. Příkladem pokročilejšího řešení je projekt „Building a (harmless) KTANE replica“ [1], který moduly fyzicky odděluje, avšak využívá zbytečně nákladné komponenty a vyhrazený napájecí modul zabírající herní pozici. Tento maturitní projekt se proto primárně zaměřuje na absolutní modularitu a velmi jednoduchou domácí rozšiřitelnost za pomoci běžně dostupných a levných mikrořadičů Arduino Nano.

1.1 Cíl maturitní práce

Hlavní cíl

Hlavním cílem této práce je návrh a zkonstruování řídicí jednotky (Master modulu) a kompletní dřevěné krabice tvořící základní herní platformu. Tato platforma musí zajišťovat stabilní centrální napájení pro celou sestavu a zprostředkovávat spolehlivou datovou komunikaci po průmyslové sběrnici CAN. Systém je od počátku koncipován s ohledem na zmíněnou jednoduchou rozšiřitelnost – je dimenzován tak, aby k němu bylo možné snadno připojit další nezávislé herní moduly bez nutnosti zásahu do hlavní architektury.

Dílčí cíle

Dílčím cílem je vytvoření a oživení systému pro měření vnějších periferií po stranách bomby (konektory, indikátory, baterie), které jsou pro logiku hry a řešení modulů klíčové. Dalším dílčím cílem bylo zprovoznit ukázkové herní moduly pro praktické otestování sběrnice CAN. Do finální fyzické i softwarové podoby se v rámci tohoto projektu úspěšně podařilo realizovat a zaintegrovat modul drátů.

1.2 Princip hry a role expertního manuálu

Fyzická simulace hry je založena na asymetrické kooperaci dvou a více hráčů. První hráč (tzv. Defuser) manipuluje s fyzickým modelem bomby, ale nezná pravidla pro její zneškodnění. Ostatní hráči (Experti) mají k dispozici expertní manuál s pravidly, ale na bombu nevidí.

Propojení s hardwarem

Pro správné zneškodnění modulu nestačí pouze mechanický úkon, ale je nutné znát stav vnějších periferií bomby (tzv. widgetů). Manuál často podmiňuje akci například počtem baterií nebo poslední číslicí sériového čísla.

Příklad z logiky drátů

Pokud má modul například 4 dráty a více než jeden je červený, hráč se musí v manuálu podívat na podmínku: *„Je-li poslední číslice sériového čísla lichá, přestřihněte poslední červený drát.“* Celé přepracování manuálu pro modul dráty je v příloze č. 8.

2. Rozbor problému a koncepce

Při převodu virtuální hry do fyzické podoby bylo nutné vyřešit tři hlavní technické překážky: nedostatek pinů Arduina, složitost vnitřní kabeláže a mechanické sjednocení celého systému. Myšlenka řídit celou bombu jedním centrálním mikrořadičem byla zavržena kvůli fyzickým limitům. Plně osazená bomba se skládá z hlavního panelu a až 5 herních modulů, přičemž každý obsahuje vlastní segmentové displeje, tlačítka a indikační LED diody. Běžně dostupné mikrořadiče nedisponují takovým množstvím hardwarových pinů ani výpočetním výkonem pro paralelní obsluhu všech těchto periferií v reálném čase. Z toho důvodu jsem projekt od začátku koncipoval jako plně modulární síť nezávislých jednotek.

2.1 Topologie sítě a volba sběrnice

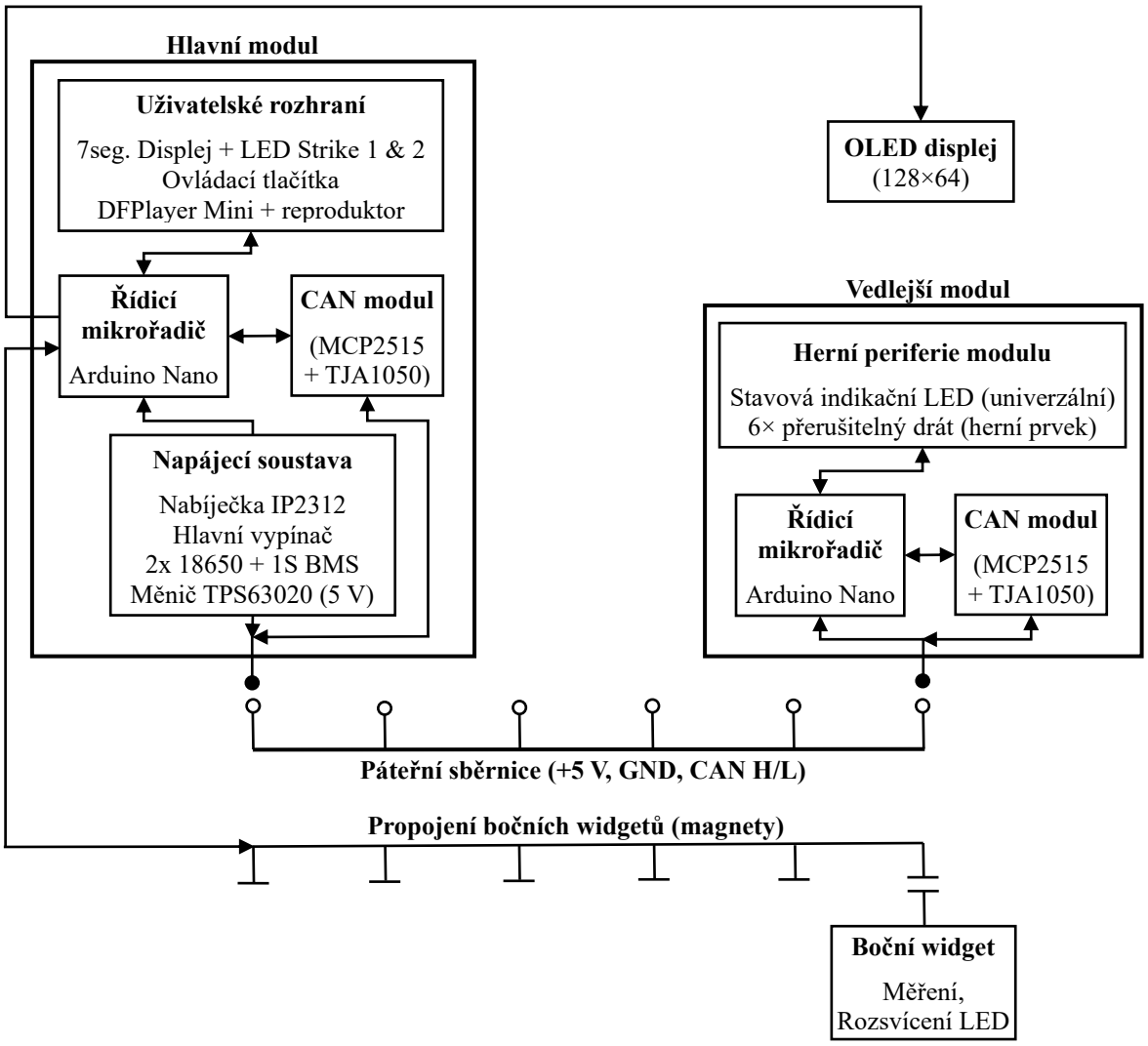
Systém byl rozdělen na hlavní řídicí jednotku (Master) a nezávislé herní moduly (Slaves), přičemž každá část je osazena vlastním mikrořadičem Arduino Nano. Toto decentralizované pojetí vyřešilo problém s piny, ale přineslo nutnost obousměrné komunikace.

Kdybych jednotlivé moduly propojoval s hlavní deskou samostatně (hvězdicová topologie), vznikla by uvnitř krabice extrémně složitá a poruchová spleť desítek vodičů. Pro eliminaci tohoto problému jsem zvolil průmyslovou sběrnici CAN (Controller Area Network). Její hlavní výhodou pro tento projekt je fakt, že k propojení kompletně celé bomby stačí pouze čtyřpinový kabel (napájení 5 V, GND, datová linka CAN High a CAN Low), který je veden z jednoho modulu do druhého.

2.2 Koncepce pro budoucí rozšiřitelnost

Hlavním přínosem této práce není jen složení jednoho herního kusu, ale vytvoření připravené vývojové platformy. Pro usnadnění hardwarového rozšíření jsou mechanické rozměry všech herních modulů sjednoceny na standardizovanou velikost 10 × 10 × 5 cm z vnitřní strany.

Abych maximalizoval efektivitu při tvorbě budoucích modulů i po stránce softwaru, vyvinul jsem univerzální kódovou šablonu (viz GitHub repozitář v příloze č. 7). Tato šablona v sobě již obsahuje vyřešenou inicializaci a komunikaci přes CAN převodník. Pokud je v budoucnu potřeba přidat novou hádanku, stačí navrhnout a osadit nový plošný spoj, přizpůsobit již připravený 3D model, nahrát tuto šablonu a dopsat pouze logiku konkrétních tlačítek a diod. Díky tomuto koncepčnímu řešení zabere kompletní vývoj a oživení zcela nového modulu přibližně jeden týden práce.



Obr. 1: Hardwarová architektura projektu. Zdroj: Autor

3. Návrh hardwaru

3.1 Řídicí mikrořadič a komunikační sběrnice

Arduino Nano

Při počátečním návrhu hardwarové architektury jsem uvažoval o využití samostatného mikrořadiče (tzv. standalone řešení) s čistým čipem ATmega328P. Hlavním argumentem pro tento krok měla být nižší spotřeba elektrické energie a „čistší“ návrh výsledného plošného spoje, který by obsahoval pouze jeden integrovaný obvod, externí krystal a nezbytné kondenzátory. Od této myšlenky jsem však po testování upustil. Vzhledem k tomu, že se jedná o amatérský herní projekt, kde na modulech neustále svítí indikační LED diody a segmentové displeje, ztrácí samotná mikrořadičová úspora energie na významu.

Jako mozek všech modulů jsem nakonec zvolil klasickou vývojovou desku Arduino Nano, která je postavena na naprosto totožném čipu ATmega328P. Rozměrově je na tom jen o málo hůře než samostatný čip, ale přímo na desce již obsahuje všechny nezbytné externí součástky, včetně krystalového oscilátoru a USB-UART převodníku. To zjednodušilo nejen prvotní návrh plošných spojů, ale i následné programování a ladění kódu přes USB kabel.

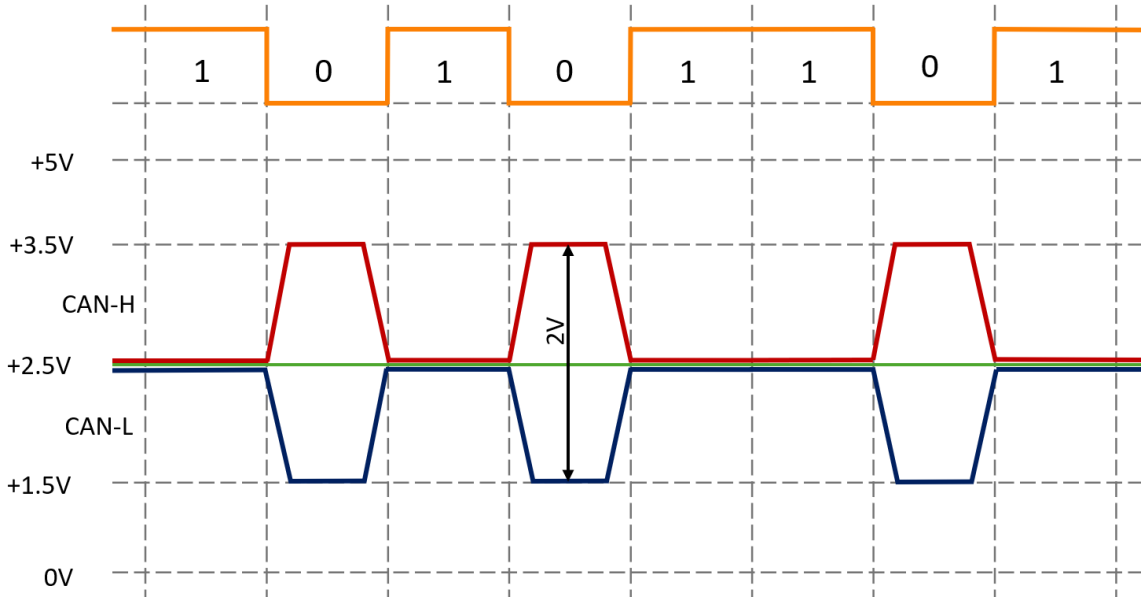
Zvolený čip disponuje 32 KB Flash pamětí, což se ukázalo jako ideální velikost pro tento projekt. I v případě nejsložitějšího hlavního řídicího modulu zabírá program přibližně 80 % dostupné kapacity. Paměť je tak využita velmi efektivně, ale stále v ní zůstává rezerva pro budoucí úpravy softwaru. Výhodou desky je také absence bezdrátových funkcí (Wi-Fi, Bluetooth), které by modul zbytečně prodražovaly a zvyšovaly jeho celkovou spotřebu, jelikož je komunikace mezi moduly řešena po drátové sběrnici. Navíc již obsahuje šestipinový vývod pro SPI programování.

Sběrnice CAN (Controller Area Network)

Při výběru komunikačního protokolu pro propojení hlavního modulu s herními periferiemi jsem původně zvažoval využití populární sběrnice I²C (z anglického *Inter-Integrated Circuit*), která k obousměrnému přenosu také vyžaduje pouze dva datové vodiče (SDA a SCL). Od tohoto řešení jsem však velmi rychle upustil. Jak už samotný název sběrnice napovídá, je primárně navržena pouze pro komunikaci mezi integrovanými obvody v rámci jedné desky plošných spojů na velmi krátké vzdálenosti. Při použití asi 80 cm dlouhých a nestíněných propojovacích kabelů napříč celou dřevěnou konstrukcí by se výrazně projevila parazitní kapacita vedení, která by při vyšších rychlostech deformovala tvar datového signálu. I²C navíc využívá k přenosu logických stavů klasické změny napětí vůči zemi

(tzv. asymetrický přenos). Datová linka by tak byla extrémně náchylná na elektromagnetické rušení pocházející například z výkonného audio zesilovače.

Pro komunikaci jsem proto jako robustnější alternativu zvolil průmyslovou sběrnici CAN. Jedná se o vysoce spolehlivý komunikační standard, který se dnes běžně používá v automobilovém průmyslu a průmyslové automatizaci, a myslím, že osvojení jeho základů může být pro technickou praxi velmi přínosné. Mikrořadič s touto sběrnicí komunikuje pomocí externího modulu osazeného řadičem MCP2515 a převodníkem TJA1050, který je k Arduinu připojen přes rozhraní SPI.



Obr. 2: Diferenciální (rozdílové) napětí a průběh signálu na sběrnici CAN. Zdroj: Autor

Hlavní výhodou CAN sběrnice je fakt, že k propojení libovolného množství modulů stačí rovněž pouze dva datové vodiče (CAN High a CAN Low). Na rozdíl od I²C však nevyužívá změny napětí vůči zemi, ale spoléhá se na tzv. diferenciální signalizaci (rozdíl napětí mezi dvěma vodiči). V klidovém (recesivním) stavu se na obou vodičích nachází stejné napětí 2,5 V. Jakmile modul vysílá logickou nulu (dominantní stav), napětí na vodiči CAN High stoupne na 3,5 V, zatímco na vodiči CAN Low klesne na 1,5 V. Tento zrcadlový princip zajišťuje extrémní odolnost sběrnice proti vnějšímu rušení, což řeší přesně ten problém, na kterém by selhalo I²C. Pokud se totiž na kabelu objeví elektromagnetický impuls z okolí, ovlivní oba vodiče stejně, ale napěťový rozdíl mezi nimi zůstane zachován a přijímač dokáže informaci bezpečně přečíst.

Nezbytnou součástí fyzické vrstvy sběrnice CAN jsou terminační odpory o hodnotě 120 Ω, které se umísťují na oba vzdálené konce páteřního vedení. Jejich účelem je přizpůsobení

impedance vedení a potlačení odrazů signálu, ke kterým by jinak na koncích vodičů docházelo. Bez těchto odporů by odražené vlny způsobovaly rušení a chyby v komunikaci, což by znemožnilo spolehlivý přenos dat mezi moduly.

3.2 Návrh napájecí soustavy

Zajištění stabilního a spolehlivého napájení pro hlavní modul i všechny připojené moduly bylo jednou z největších výzev projektu. V průběhu vývoje prošla napájecí kaskáda zásadní změnou koncepce.

Původní návrh: Sériové zapojení tří článků

Můj původní plán počítal s využitím tří Li-ion článků typu 18650 zapojených v sérii (jmenovité napětí 11,1 V). Hlavním inženýrským důvodem pro toto zapojení bylo zajištění dostatečného rozdílu napětí pro stabilní snížení (step-down) na požadovaných 5 V pomocí měniče XL4015. K nabíjení této soustavy jsem zamýšlel využít modul s QC (Quick Charge) triggerem – to je zařízení, které dokáže z nabíječky vyjednat požadované napětí.
Od tohoto řešení jsem ale musel upustit. Zásadním problémem sériového zapojení je nutnost balancování článků během nabíjení. Bez prostorově náročného BMS s aktivním balancérem se články rozlaďovaly, což vedlo k nespolehlivosti a potenciálnímu bezpečnostnímu riziku.

Finální realizace: Paralelní zapojení a automatický měnič

Rozhodl jsem se proto celou napájecí architekturu přepracovat na paralelní zapojení dvou článků 18650 (každý o kapacitě 3000 mAh [2]). Tím zcela odpadl problém s balancováním. O základní ochranu proti zkratu a hlubokému vybití (pod 2,5 V) se stará standardní 1S BMS modul. V samotném softwaru Arduina jsem však nastavil mnohem šetrnější limit – pro maximalizaci životnosti baterií je stav 0 % indikován již při poklesu napětí na 3,2 V.
Protože paralelní bateriový blok poskytuje napětí pouze v rozmezí 3,0 až 4,2 V a celá logika vyžaduje stabilních 5 V, použil jsem k výrobě pracovního napětí automatický buck-boost měnič TPS63020. Ten dokáže napětí plynule snižovat i zvyšovat, takže udrží na výstupu 5 V bez ohledu na to, jak moc je baterie vybitá. [3]

Požadavky na nabíjení a zdroj

K nabíjení slouží moderní modul s čipem IP2312 a konektorem USB-C. Modul je z výroby hardwarově nastaven na nabíjecí proud 2,1 A (s možností úpravy až na 3 A, kterou jsem nevyužil) [4]. Z tohoto důvodu je kriticky důležité používat k nabíjení dostatečně dimenzovaný napájecí adaptér, který zvládne na 5V větvi dodat proud minimálně 2,1 A

(např. výkonnější nabíječky k mobilním telefonům, třeba model MDY-11-EZ, který jsem využíval). Pokud by byl použit slabší zdroj (například standardní 1A adaptér nebo starší USB port v počítači), nabíjecí modul by se i přesto snažil odebírat svých 2,1 A. To by nevyhnutelně vedlo k výraznému poklesu napětí (tzv. brownout), přetížení slabého adaptéru a k cyklickému restartování samotného nabíjecího procesu.

Teoretický výpočet doby nabíjení

Vzhledem k celkové kapacitě paralelního bloku baterií ($C = 6000$ mAh) a pevně danému nabíjecímu proudu modulu IP2312 ($I = 2100$ mA) lze teoretickou dobu nabíjení z 0 na 100 % odvodit pomocí základního fyzikálního vztahu pro nabíjecí čas t: $t = \frac{C}{I}$

Po dosazení hodnot: $t = \frac{6000}{2100} \approx 2{,}85$ hodin

Čistý matematický výpočet vychází přibližně na 2 hodiny a 51 minut. Nabíjení Li-ion článků ovšem neprobíhá zcela lineárně, ale využívá křivku CC/CV (Constant Current / Constant Voltage). V konečné fázi nabíjení (od cca 4,0 V) proud postupně klesá, aby nedošlo k přebití článků, což celý proces přirozeně prodlužuje. Zatímco hlavní část kapacity je tak doplněna relativně rychle, dosažení absolutních 100 % trvá déle. Podrobnému měření a analýze skutečného nabíjecího cyklu v praxi se věnuji v kapitole 7 (Testování a měření).

Teplotní management, mechanické uchycení a bezpečnost

Zatímco samotný měnič TPS63020 zůstává při běžném herním odběru zcela chladný, modul nabíječky IP2312 generuje při 2,1A nabíjení značné množství tepla. Při testování prototypu se ukázalo, že teploty nabíjecího čipu dosahují takových hodnot, že došlo k roztavení tavného lepidla, kterým byl modul původně uchycen ke konstrukci. Musel jsem proto přejít na montáž pomocí teplotně odolného silikonového lepidla.

Veškerá elektronika je uzavřena v plastovém modulu o vnitřních rozměrech 10 × 10 × 5 cm bez možnosti aktivního odvětrávání. Vznikající teplo z nabíjení se tak kumuluje v bezprostřední blízkosti Li-ion článků. Vzhledem k tomu, že vysoké teploty výrazně urychlují chemickou degradaci lithiových baterií a představují bezpečnostní riziko, jedná se o slabinu, se kterou je nutné při provozu počítat.

3.3 Výběr pasivních a doplňkových součástek

Návrh spolehlivého hardwaru vyžaduje kromě hlavních modulů i správné ošetření signálových a napájecích cest pomocí pasivních součástek. V mém návrhu plní tyto komponenty několik kritických funkcí.

Filtrační a blokovací kondenzátory

Vzhledem k tomu, že hlavní (Master) modul obsahuje audio zesilovač (DFPlayer) a průmyslovou sběrnici CAN, vznikají na 5V větvi při přehrávání hlasitých zvuků (např. efekt výbuchu) nezanedbatelné proudové špičky. Ty by mohly způsobit chvilkový pokles napětí a nechtěný restart Arduina. Z toho důvodu jsem na hlavní desku osadil velký elektrolytický kondenzátor o kapacitě 1000 µF, který funguje jako lokální zásobárna energie. U vedlejšího modulu drátů, který nemá žádný velký dynamický odběr a obsluhuje pouze LED diody, plně dostačuje blokovací kondenzátor o kapacitě 47 µF. Do komunikační linky UART je u všech modulů navíc zařazen keramický kondenzátor 100 nF (zapojený na pin DTR), který zajišťuje automatický reset mikrořadiče při nahrávání programu po sériové lince.

Ochrana signálových cest

Speciální péči vyžadovalo propojení Arduina s modulem DFPlayer. Do datové cesty (RX pin) jsem zařadil sériový rezistor o hodnotě 1 kΩ. Tento rezistor potlačuje vysokofrekvenční šum, čímž eliminuje známý problém s „praskáním“ v reproduktoru během datové komunikace, a zároveň přizpůsobuje napěťové logické úrovně.

Pull-up a pull-down rezistory

Klíčovým prvkem potřebným pro programování přes ISP je 10 kΩ pull-up rezistor na pinu CS (Chip Select) u CAN modulu. Jelikož je CAN modul připojen na stejnou sběrnici (SPI), která se využívá i pro bootování a ISP programování samotného Arduina, tento rezistor udržuje CAN modul v neaktivním stavu, dokud není programování dokončeno. Tím se zabraňuje kolizím dat na sběrnici. Zbytek pasivních součástek tvoří standardní 10 kΩ pull-up a pull-down rezistory zajišťující stabilní logické úrovně u tlačítek a měřicích obvodů drátů a widgetů, a příslušné předřadné odpory limitující proud indikačních LED diod.

Bezpečnost

V původním konceptu jsem počítal s osazením klasických tavných pojistek, avšak v průběhu vývoje jsem od tohoto záměru upustil. Použitý 1S BMS modul přímo na bateriových článcích již obsahuje vysoce rychlou a spolehlivou ochranu proti zkratu a nadproudu. Další

úroveň ochrany (proti přehřátí a přetížení) je integrována přímo v čipech měniče TPS63020 a nabíječky IP2312. Přidání klasických tavných pojistek by tak pouze zbytečně navyšovalo přechodový odpor v napájecí větvi a zabíralo místo na plošném spoji, aniž by přineslo reálné zvýšení bezpečnosti.

Schémata

Kompletní elektronická schémata obou realizovaných desek, která byla vytvořena v návrhovém prostředí EasyEDA, jsou z důvodu plošného rozsahu umístěna v Přílohách č. 1 a 2 na konci této práce. Součástí těchto příloh jsou i kompletní rozpisky použitých součástek, které definují přesné typy pro fyzické osazení desek plošných spojů.

3.4 Konstrukční a elektrické řešení postranních periferií

Identifikace vnějších periferií bomby (widgetů) je klíčová pro herní logiku. Systém využívá šest nezávislých pozic pro widgety. Vzhledem k omezenému počtu I/O pinů na hlavním mikrořadiči bylo nutné vyvinout řešení, které umožňuje identifikaci typu widgetu a jeho případné ovládání (rozsvícení) po jediném vodiči.

Mechanické a elektrické propojení

Konektivita widgetů je realizována pomocí dvojice neodymových magnetů na každé pozici šasi a odpovídající dvojice magnetů na samotném widgetu. Toto řešení plní duální funkci:

1. **Mechanická fixace:** Magnety zajišťují pevné a zároveň snadno rozebíratelné nacvaknutí widgetu.
2. **Elektrický kontakt:** Magnety zároveň slouží jako vodiče, kdy jsme schopni do widgetu dát odpor, který můžeme měřit. Měření multimetrem potvrdilo, že přechodový odpor magnetického kontaktu je zanedbatelný a srovnatelný s běžným vodičem.

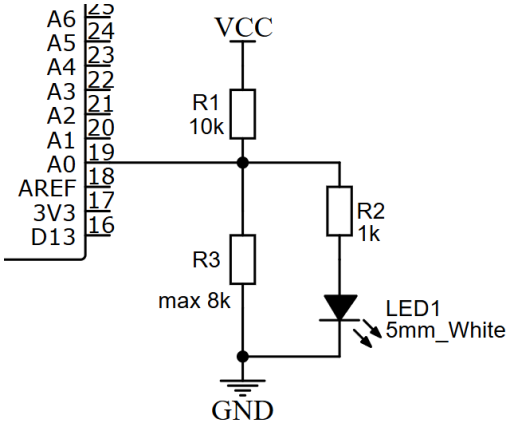
Princip identifikace a duálního režimu pinu

Každý I/O pin Arduina vyhrazený pro widgety pracuje v duálním softwarovém režimu, který využívá přepínání mezi režimem vstupu a výstupu.

- **Režim čtení (Input, Analog):** Při startu hry nebo při připojení widgetu se pin Arduina nakonfiguruje jako analogový vstup s aktivovaným interním nebo externím pull-up rezistorem o hodnotě 10kΩ k napětí +5 V. Samotný widget obsahuje identifikační rezistor s unikátní hodnotou zapojený proti zemi (GND). Připojením

widgetu vznikne napěťový dělič. Arduino změří analogové napětí na pinu a na základě naměřené hodnoty ADC (dle předem definovaných rozsahů) spolehlivě identifikuje typ widgetu (např. sériové číslo, počet baterií, indikátor atd.).

- **Specifikum widgetů s LED indikátorem:** U widgetů obsahujících LED diodu (indikátory) se vyskytuje problém s parazitním svitem. Identifikační rezistor ve widgetu musí být dostatečně malý (maximálně asi 8kΩ), aby při měření v analogovém režimu protékal pull-up rezistorem dostatečný proud, který na LEDce udrží napětí pod její prahovou hodnotou (např. pod 2,8 V u použité bílé LED). Tím je zajištěno, že LEDka při měření neovlivňuje napěťový dělič a parazitně nesvítí.
- **Režim ovládání (Output, Digital):** Jakmile software identifikuje widget jako indikátor a na základě herní logiky vyhodnotí, že se má rozsvítit, přepne I/O pin do režimu digitálního výstupu a nastaví logickou úroveň HIGH (+5 V). V tomto okamžiku je pin napájen plným napětím Arduina. Vnitřní rezistory ve widgetu jsou vypočítány tak, aby proud nepřekročil maximální přípustnou hodnotu pinu Arduina i samotného rezistoru a zároveň aby na LED diodě bylo dostatečné napětí pro plný svit. Původní pull-up rezistor je v tomto režimu zanedbatelný, neboť napětí na obou jeho stranách je stejné (+5 V) takže jím neprotéká žádný proud.



Obr. 3: Schéma zapojení indikátoru s LED diodou. Zdroj: Autor

Tento inovativní duální režim pinu v kombinaci s magnetickými kontakty představuje robustní, nízkonákladové a elegantní řešení, které maximálně efektivně využívá omezené hardwarové zdroje projektu – jen si uživatel pro správnou funkčnost musí dát pozor na správné otočení indikátoru (text nesmí být obráceně) kvůli polaritě LED diody.

4. Výroba plošných spojů a fyzická realizace

4.1 Návrh desek plošných spojů (PCB)

Všechna elektronická schémata byla po odladění na nepájivém kontaktním poli převedena do podoby desek plošných spojů v softwaru EasyEDA. Během návrhu jsem se vyhnul automatickým nástrojům a cesty jsem tahal ručně s ohledem na fyzikální vlastnosti obvodu a domácí podmínky osazování.

Kladl jsem důraz na dostatečně velké pájecí plošky (pady), aby se minimalizovalo riziko jejich odtržení při ručním vrtání a aby bylo ruční pájení co nejsnazší. Zvláštní pozornost byla věnována napájecím a výkonovým cestám – například jsem rozšířil signálové cesty pro zvukový výstup z DFPlayeru, aby zvládly proudové špičky reproduktoru bez zbytečného úbytku napětí. Stejně tak byl hlavní filtrační kondenzátor umístěn co nejblíže k napájecím pinům, aby efektivně filtroval rušení na 5V větvi.

4.2 Metody výroby plošných spojů

Během vývoje projektu prošly plošné spoje dvěma fázemi výroby, přičemž první prototypová metoda posloužila k odhalení konstrukčních i výrobních chyb.

Prototypová výroba (Ruční kreslení fixem)

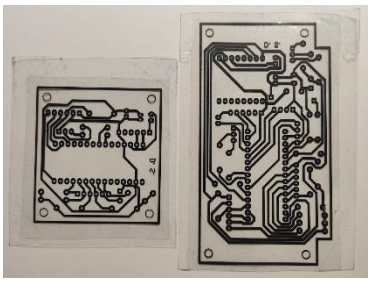
První verze desek jsem vyráběl v domácích podmínkách. Nejprve jsem mechanicky očistil cuprextit lešticí pastou. Následně jsem na papír vytisknul zrcadlový export návrhu v PDF, přilepil jej lepicí páskou na čistý cuprextit a pomocí rýsovací jehly a kladívka jsem naťukal středy všech budoucích otvorů. Po odstranění papíru jsem tyto body podle pravítka pospojoval speciálním lihovým fixem a desku vyleptal v roztoku chloridu železitého.

Ačkoliv po vizuální stránce vypadal nakreslený plošný spoj poměrně dobře, v praxi přinesl řadu problémů. Při ručním vrtání se měděné pady často odlepovaly od laminátu a samotné pájení bylo velmi obtížné. Vlivem nepřesností této metody a několika mých počátečních chyb v návrhu (příliš blízké cesty) docházelo ke zkratům. Tyto faktory nakonec vyústily v odpálení zvukového modulu DFPlayer po dlouhém a neúspěšném snažení o jeho zprovoznění, ačkoliv zbytek logiky na desce fungoval.

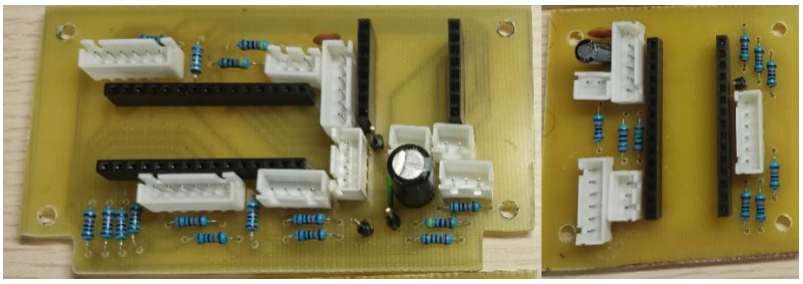
Finální výroba (Fotocesta)

Před výrobou finálních modulů jsem návrh v softwaru upravil, opravil chybná křížení a zvětšil izolační mezery mezi spoji. Samotná výroba pak proběhla ve školních dílnách spolehlivější metodou fotocesty. Měděnou vrstvu jsem mechanicky očistil lešticí pastou a pokryl světlocitlivým fotolakem. Předlohu vytištěnou na transparentní fólii jsem přiložil na

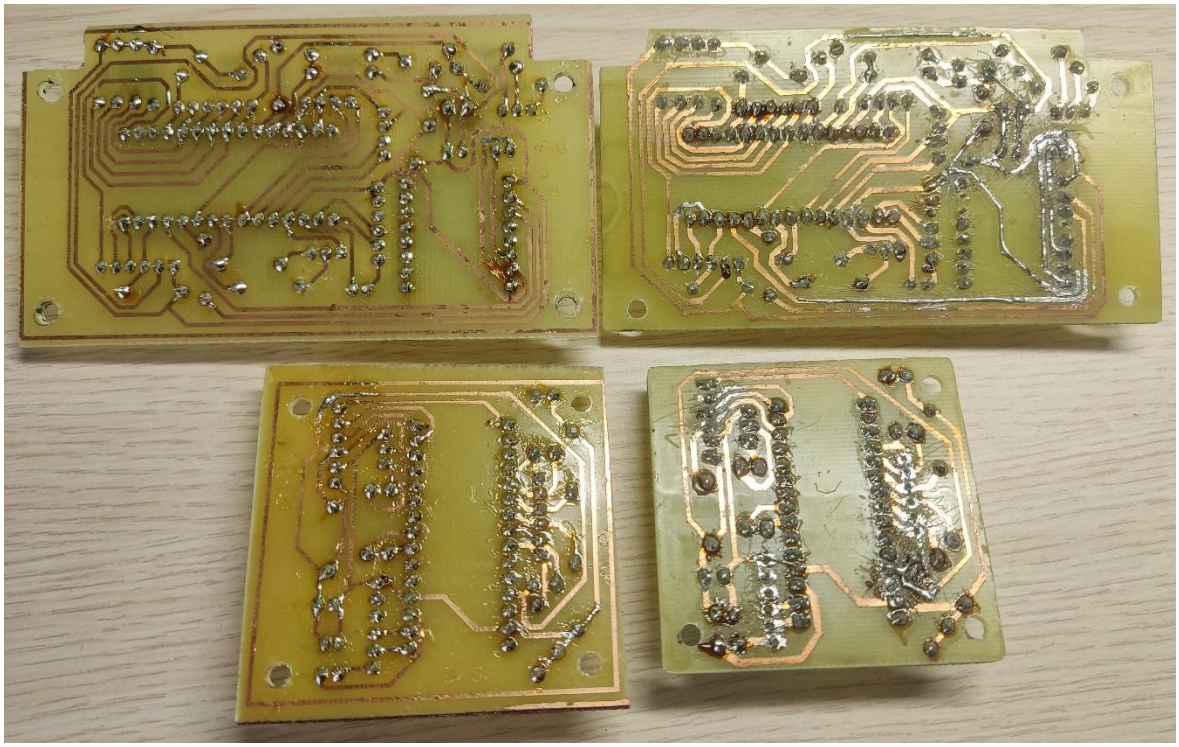
desku a exponoval pod UV zářivkami ve speciálním osvitovém boxu. Neosvícený lak byl následně smyt v roztoku hydroxidu sodného. Po jemných retuších rýsovací jehlou a fixem jsem desku vyleptal v chloridu železitém. Výsledkem jsou precizní a spolehlivé spoje.



Obr. 4: Vytištěné fólie připravené pro UV osvit. Zdroj: Autor



Obr. 5: Finální desky po osazení. Zdroj: Autor

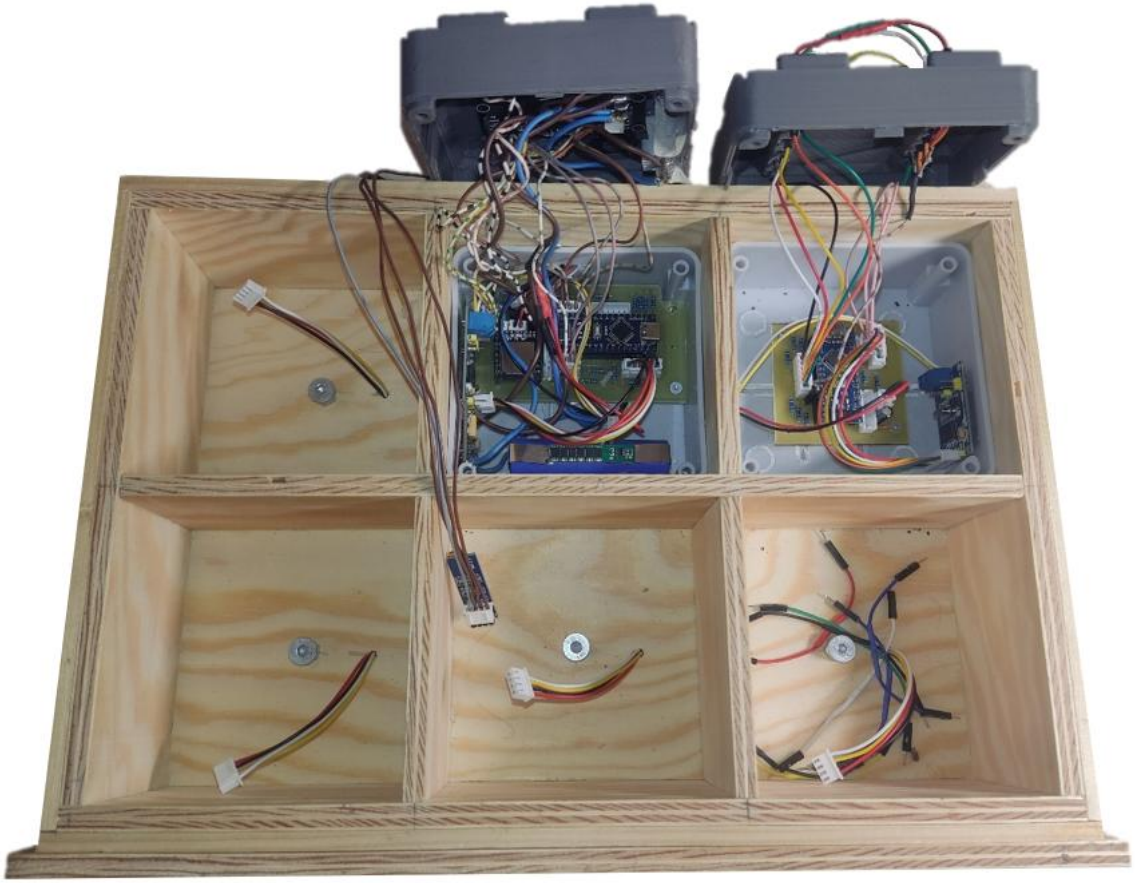


Obr. 6: Porovnání vyleptaných desek. Patrný je rozdíl v přesnosti cest. Zdroj: Autor

4.3 Osazování, konektory a kabeláž

V souladu s nízkonákladovou filozofií projektu jsem konektory na kabely osazoval ručně, bez použití specializovaných krimpovacích kleští. K pájení samotných desek jsem využil běžnou levnou mikropájku. Klasická transformátorová páječka našla uplatnění pouze u spojů s velkým tepelným odvodem, kde byla vyžadována lepší tepelná vodivost a rychlejší prohřátí materiálu. Osazování konektorů typu JST XH bez specializovaných krimpovacích

kleští bylo zpočátku obtížné a při pohybu kabelem občas docházelo ke ztrátě kontaktu. Po získání cviku se s nimi ale dalo spolehlivě pracovat.



Obr. 7: Kompletní kabeláž obou modulů. Zdroj: Autor

Kritické zhodnocení kabeláže u modulu drátů

Zásadním konstrukčním problémem se ukázalo propojení herního modulu drátů. Jelikož konektory JST XH nemají jednopólovou variantu, musel jsem u přerušitelných drátů využít standardních Dupont konektorů. Praxe bohužel ukázala, že tyto konektory představují nejslabší a nejméně spolehlivý článek celého fyzického modelu.

Jejich vnitřní kovová dutinka snadno ztrácí přítlak a po několika použitích přestává vést proud. Přirozeným instinktem při ztrátě vodivosti je s konektorem v kolíku pootočit. Tento krok však situaci nenávratně zhoršuje – vnitřní pin má obdélníkový průřez, a jeho rotací uvnitř čtvercové zdířky dojde k trvalému mechanickému roztažení kontaktu. V komerčním sektoru by tento problém byl nejspíš řešen návrhem konektoru na míru. Pro mé účely amatérské a středoškolské realizace jsem však na trhu i přes zdlouhavé hledání nenašel spolehlivější a snadno dostupnou alternativu. Vedení drátů tak zůstává nutným kompromisem.

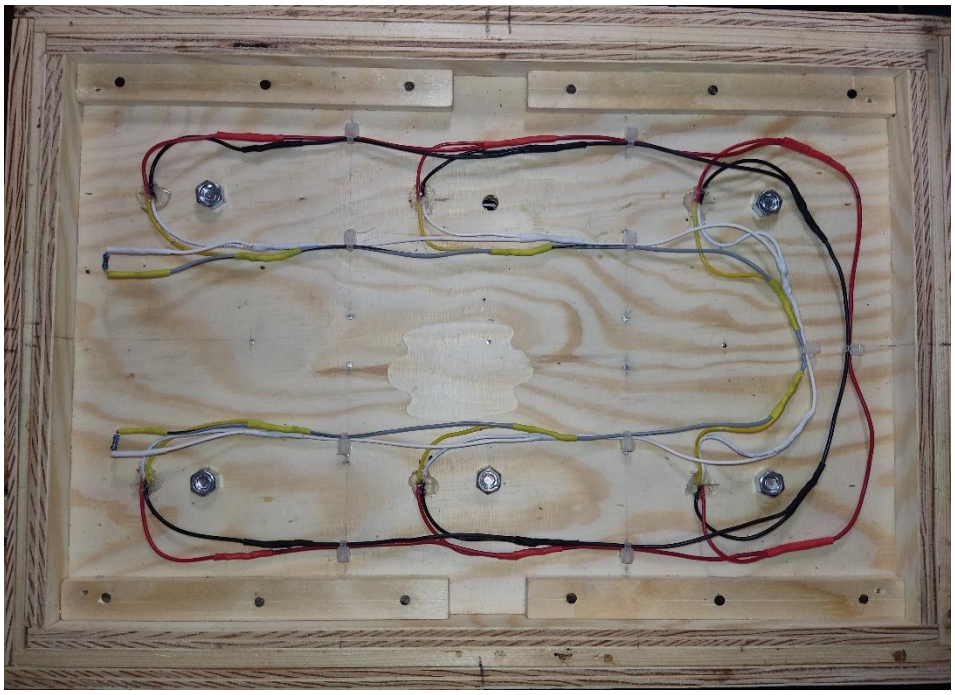
4.4 Konstrukce páteřní sběrnice

Páteřní sběrnice zajišťuje rozvod napájení a datových linek CAN High a CAN Low ke všem šesti herním pozicím. Byla realizována na spodní straně vnitřního šasi bomby (viz Obr. 8). Na rozdíl od mnoha pokročilých replik dostupných na internetu, které využívají drahé a na výrobu náročné „dokovací“ konektory (kde modul zapadne přímo do protikusu na pevné desce), jsem zvolil pragmatičtější přístup využívající klasické konektory JST XH.

Toto rozhodnutí má několik praktických důvodů:

- Tolerance mechanické přesnosti: Vzhledem k amatérským podmínkám a ruční výrobě dřevěné konstrukce by bylo extrémně náročné dosáhnout takové milimetrové přesnosti, aby do sebe pevně fixované konektory při zasouvání modulu vždy správně zapadly. Volné propojení kabelem (samec–samice) tento problém zcela eliminuje.
- Ekonomická efektivita: Standardní konektory JST XH jsou výrazně levnější a snadno dostupné, což odpovídá celkové nízkonákladové filozofii projektu. Přebytečná délka kabeláže se po zapojení jednoduše schová do prostoru pod herním modulem.

Samotné vedení sběrnice na spodní straně krabice je realizováno pomocí izolovaných vodičů fixovaných plastovými příchytkami. Vodiče nejsou kroucené, což výrazně zjednodušilo montáž. Absence kroucení je v tomto případě přípustná díky záměrné volbě nízké komunikační rychlosti sběrnice CAN. Právě nižší rychlost zajišťuje vysokou odolnost proti rušení (např. od audio zesilovače) i na běžných paralelně vedených vodičích.



Obr. 8: Pohled na spodní stranu šasi s rozvodem páteřní sběrnice s terminačními odpory. Zdroj: Autor

5. Softwarové řešení

5.1 Správa a alokace I/O pinů hlavního modulu

Hlavní řídicí jednotka (Master Arduino) spravuje komplexní herní logiku, časomíru, audio výstup, CAN komunikaci, OLED displej a periferní widgety. Kvůli velkému množství připojených zařízení byly plně využity všechny dostupné digitální i analogové piny mikrořadiče Arduino Nano. Konkrétně dva analogové piny jsem přiřadil pro měření napětí hlavní baterie a obsluhu tlačítkové matice ovládacího panelu. Zbývajících šest I/O pinů bylo využito pro obsluhu bočních widgetů. Toto totální využití pinů si vyžádalo vývoj inovativního hardwarového i softwarového řešení pro čtení a ovládání widgetů pomocí jediného vodiče, které je podrobně popsáno v kapitole 3.4. Podrobná tabulka přiřazení jednotlivých pinů je k dispozici v Příloze č. 3.

5.2 Způsoby programování a hardwarové kolize

Během vývoje projektu prošel způsob nahrávání kódu do mikrořadičů několika fázemi. Při počátečním testování na nepájivém kontaktním poli jsem využíval klasické propojení přes USB kabel. Toto řešení bylo pohodlné, neboť kabel zároveň zajišťoval napájení obou Arduin. Daní za tuto jednoduchost však byl nedostatečný výkon pro audio zesilovač, což způsobovalo zkreslení zvuku, nicméně pro ověření základní logiky to dostačovalo.

Po zástavbě elektroniky do finální dřevěné konstrukce se integrované USB porty na Arduinech staly fyzicky nepřístupnými. Pro další ladění jsem proto vyvedl programovací piny (TX, RX, DTR a GND) a využíval externí USB-UART převodník. Zde se objevil zajímavý hardwarový problém s parazitním napájením. Pokud byl převodník připojen k Arduinu, ale odpojen od počítače, snažil se napájet z baterií bomby. V opačném případě (zapojený v PC, ale vypnutá bomba) se převodník snažil přes datové piny napájet celou sestavu. Pro bezpečné programování bylo nutné mít bombu vždy zapnutou na vlastní baterie a z převodníku nezapojovat 5V pin. Systém tak běžel plnohodnotně včetně zvuku a převodník sloužil čistě pro datový přenos.

V úplně poslední fázi vývoje, kdy již nebyl potřeba Serial monitor pro vypisování chyb, jsem u hlavního modulu přešel na ISP (In-System Programming) přes jiné dedikované Arduino. Obejitím klasického bootloaderu Arduina Nano se mi podařilo zkrátit dobu nahrávání a startu z 5 sekund na zhruba 3 sekundy, což výrazně zefektivnilo finální iterace kódu.

Při ISP programování se objevil kritický problém – kolize na sběrnici SPI. Kód se při připojené komunikaci nepodařilo nahrát, protože CAN modul (MCP2515) náhodně komunikoval a narušoval datový tok. Tento problém vyřešilo až přidání 10 kΩ pull-up

rezistoru na pin CS (Chip Select) CAN modulu. Ten zajišťuje, že je modul držen v neaktivním stavu (ztišen), dokud ho samotný kód Arduina po úspěšném startu cíleně neprobudí.

5.3 Využití nástrojů umělé inteligence (AI)

Při tvorbě softwaru jsem jako asistenta využíval velké jazykové modely, primárně ChatGPT a následně Gemini. V praxi se mi pro technické a hardwarové dotazy osvědčil více model Gemini. Pokud byly vygenerované odpovědi nejednoznačné, využíval jsem metodu křížové validace – vložil jsem návrh jedné umělé inteligence do druhé k posouzení. Při této konfrontaci ChatGPT většinou ustoupil a potvrdil technické řešení navržené modelem Gemini.

Práce s AI však přinesla i zásadní úskalí, zejména ve fázi prototypování na kontaktním poli. Nástroje umělé inteligence přirozeně předpokládají, že chyba v chování zařízení pramení ze špatně napsaného softwaru. Ve chvíli, kdy byl reálný problém způsoben špatným elektrickým dotykem uvolněného vodiče, se AI snažila problém vyřešit generováním složitých softwarových oprav. Tento proces vedl k tomu, že původně plně funkční a čistý kód byl přepsán do nepřehledné a zcela nefunkční podoby. Z této zkušenosti vyplývá, že AI je vynikající nástroj pro urychlení psaní rutinních částí kódu a pochopení knihoven, ale nedokáže nahradit logické uvažování vývojáře a fyzické hledání chyb hardwaru.

5.4 Architektura softwaru a stavový automat (FSM)

Základní logiku celého projektu jsem postavil na architektuře Master-Slave. Hlavní modul (Master) funguje jako centrální mozek – udržuje globální časomíru, čte data z ovládacího panelu, řídí audio výstup a pravidelně broadcastuje stav hry všem zařízením na sběrnici. Vedlejší herní moduly (Slave) pracují zcela autonomně. Na začátku hry přijmou startovací příkaz, vygenerují si vlastní pravidla řešení a Masteru odesílají pouze stručné stavové kódy (vyřešeno, chyba, kritický hardwarový problém).

Abych zajistil plynulý běh hry bez jakéhokoliv zasekávání, striktně jsem se vyhnul použití blokovací funkce delay(). Místo toho je chod Masteru postaven na konečném stavovém automatu (FSM) a neblokujícím časování pomocí funkce millis(). Přechody mezi stavy (Menu, Arming, Hra, Výhra, Prohra) jsou tak okamžité a nezávislé na době provádění jiných úloh. Ve stavu Menu slouží hlavní OLED displej jako diagnostický a informační panel. Zobrazuje klíčové parametry před startem hry, jako jsou procenta baterie, počet připojených modulů a widgetů.

5.5 Snímání analogových periferií a softwarový debounce

Kvůli velkému množství připojených komponent jsem brzy narazil na fyzický nedostatek digitálních I/O pinů na Master modulu. Rozhodl jsem se proto sloučit čtení celého ovládacího panelu do jediného analogového pinu (A6) pomocí odporového děliče napětí.

Pro spolehlivé čtení stisků jsem naprogramoval vlastní funkci ctiTlacitko(), která řeší nejen softwarové odstranění zákmitů kontaktů, ale dokáže rozpoznat i délku stisku, čímž rozlišuje mezi běžným kliknutím a dlouhým podržením (nad 600 ms).

Stejný problém s falešnými detekcemi (zákmity) jsem musel vyřešit i u modulu s dráty. Pokud se napětí na pinu přiblíží nule, nevyhodnotím to okamžitě jako střih. Kód si uloží časový údaj a čeká. Teprve po 50 milisekundách trvalého přerušení je akce uznána:

```
if (analogRead(pin) < 50) {
    if (!wireIsLow[pin]) {
        wireIsLow[pin] = true;
        wireCutTime[pin] = millis(); // Zaznamenání času prvního poklesu
    } else if (millis() - wireCutTime[pin] > 50) {
        wireIsLow[pin] = false;
         // Teprve po 50 ms stabilního přerušení je detekován regulérní
střih
        vyhodnotStrih(pin);
    }
}
```

Ukázka č. 1: Softwarový filtr z modulu Drátů pro detekci střihu

Druhým příkladem pokročilého čtení analogových hodnot je měření napětí hlavní baterie na pinu A7. Nespokojil jsem se s jednou izolovanou hodnotou, která by mohla kolísat vlivem odběru audio zesilovače. Kód provede 10 rychlých měření za sebou, výsledky zprůměruje, přepočítá na milivolty s ohledem na hardwarový 10k/10k dělič a následně hodnotu nelineárně převede na procenta nabití (0–100 %) podle typické vybíjecí křivky Li-Ion článků.

```
int zmerBaterii() {
  long soucet = 0;
  for(int i=0; i<10; i++) {
    soucet += analogRead(PIN_BATTERY);
    delay(1);
  }
  long prumerADC = soucet / 10;
  long mv = (prumerADC * 10160L) / 1023L;

  if (mv >= 4150) return 100;
  if (mv >= 3900) return map(mv, 3900, 4150, 75, 100);
  if (mv >= 3700) return map(mv, 3700, 3900, 40, 75);
  if (mv >= 3500) return map(mv, 3500, 3700, 15, 40);
  if (mv >= 3200) return map(mv, 3200, 3500, 0, 15);
  return 0;
}
```

Ukázka č. 2: Měření baterie kopírující nelineární křivku

5.6 Fáze přípravy (Arming), generování pravidel a pre-start validace

Před samotným spuštěním odpočtu přechází systém do stavu STAV_ARMING. V této fázi Master vygeneruje náhodné sériové číslo podle pevně daného vzoru. Namísto toho, aby si pak každý vedlejší modul musel sériové číslo textově rozpoznávat, Master rovnou spočítá klíčové statistiky (paritu poslední číslice, počet samohlásek) a ty odešle do sítě.

Následně Master odešle příkaz k předstartovní validaci. Každý herní modul má přibližně 3 sekundy na to, aby naskenoval své fyzické okolí a předpočítal si herní logiku. Modul drátů si například přečte odpory, převede je na barvy a projde herní pravidla. Výsledek – tedy konkrétní cílový pin ke střihnutí (targetPin) – si ihned uloží. Ve smyčce tak už nezatěžuje procesor složitým rozhodovacím stromem, ale pouze hlídá jeden jediný pin.

Pokud modul při této přípravě zjistí kritickou hardwarovou chybu (např. chybějící dráty v konektoru), odešle zprávu STATUS_ABORT. Master okamžitě zruší startovací odpočet a akusticky nahlásí chybu:

```
if (pocetDratu < 3 || pocetDratu > 6) {
    D_PRINTLN(F("CHYBA: Nespravny pocet dratu pro zahajeni hry!"));
    odeslatZpravu(ID_MOD_WIRES, STATUS_ABORT);
    return false; // Hra nebude na tomto modulu povolena
}
```

Ukázka č. 3: Pre-start HW kontrola v modulu Drátů

5.7 Dynamická manipulace s časem (Zrychlování)

Herní mechanika vyžaduje, aby za každou chybu, kterou hráč na modulech udělá, ubíhal čas na hlavní obrazovce rychleji. K tomu jsem vytvořil dynamický časový násobič.

Princip spočívá v měření tzv. delty (doby běhu jedné programové smyčky). Tato delta je následně pronásobena koeficientem závislým na aktuálním počtu chyb (každá chyba zrychlí odpočet o 25 %). Výsledná upravená hodnota se odečte z hlavní časomíry. Toto řešení zaručuje plynulý chod zobrazení času bez nutnosti přerušení nebo změny systémového časovače.

```
unsigned long currentMs = millis();
unsigned long deltaMs = currentMs - lastLoopMs;

if (deltaMs >= 40) { // Fixní krok pro stabilní výpočet
    lastLoopMs = currentMs;
    // Základní rychlost 100 %, max. +50 % za 2 chyby
    int nasobic = 100 + (min(aktualniPocetChyb, 2) * 25);
    unsigned long odecet = (deltaMs * nasobic) / 100;

    zbyvaMs -= odecet; // Odečtení zrychleného času
}
```

Ukázka č. 4: Reakce rychlosti času na chybu

5.8 Kompresní algoritmus pro CAN sběrnici

Komunikace přes standard sběrnice CAN 2.0A je omezena na velikost maximálně 8 bajtů v jednom paketu. Vzhledem k tomu, že Master modul musí všem připojeným modulům neustále vysílat detailní BroadcastInfo o stavu celé bomby, musel jsem naprogramovat vlastní nízkoúrovňovou kompresi dat (viz Příloha č. 4).

Pro maximální efektivitu jsem využil bitové operace (maskování & a posuvy <<, >>). Například počet AA baterií, který nabývá hodnot 0–3, se pomocí těchto operací přesně zarovná na velikost 2 bitů a připojí se k dalším hodnotám do jednoho bajtu. Toto řešení odráží programování na úrovni registrů a minimalizuje zatížení CAN řadiče.

```
buf[1] = (t >> 8) & 0x1F;
buf[1] |= (min(snVowelsCount, 7) & 0x07) << 5; // Vložení počtu samohlásek
// Kombinace počtu číslic, stavu hry a počtu AA baterií (po 2 a 3 bitech)
do 1 bajtu
buf[2] = (min(snDigitsCount, 7) & 0x07) | ((aktualniStav & 0x07) << 3) |
((min(aaCount, 3) & 0x03) << 6);
```

Ukázka č. 5: Skládání bitů do 2. a 3. bajtu odesílané CAN zprávy:

5.9 Optimalizace paměti a ochrana proti fragmentaci paměti

Hlavní mikrořadič Arduino Nano disponuje pouze 2 KB operační paměti (SRAM). Vlivem importu složitých knihoven pro OLED displej (u8g2) a CAN sběrnici jsem se rychle přiblížil k 80% využití RAM. Pro zajištění dlouhodobé stability jsem přistoupil k radikálním optimalizacím.

Veškeré textové výpisy pro ladění jsem obalil makrem F(), které nařizuje překladači načítat řetězce přímo z paměti Flash. Datové struktury s parametry widgetů jsem přesunul do Flash paměti pomocí klíčového slova PROGMEM.

Při psaní modulu drátů jsem se navíc striktně vyhnul použití C++ objektů typu String pro ukládání přečtených barev. U tohoto typu mikrořadičů (AVR) vedou dynamické String operace k rychlé fragmentaci paměti (vznikají prázdné nevyužitelné bloky RAM), což končí náhodnými pády. Informace o barvách proto ukládám výhradně jako fixní pole číselných indexů (typ int), což garantuje 100% stabilitu běhu na neomezeně dlouhou dobu.

5.10 Ochrana proti výpadku napájení pomocí EEPROM

Vedlejší moduly jsou k páteřní sběrnici připojeny kabeláží s konektory JST XH. Během fyzického přesouvání bomby při hře by se teoreticky mohlo stát, že vinou pohybu konektoru dojde k mžikovému odpojení a restartu modulu. Pokud by kód po startu provedl klasický reset, modul by ztratil kontext právě rozehrané hry (např. které dráty již byly přeříznuty), a hra by se stala neřešitelnou.

Abych tento teoretický problém vyřešil, zavedl jsem ukládání stavu do vestavěné paměti EEPROM. Paměť EEPROM má však garantovanou životnost pouze kolem 100 000 přepisů. Kód proto neukládá stav nepřetržitě ve smyčce, ale aplikuje tzv. wear-leveling přístup: zapisuje se výhradně na začátku hry nebo při změně stavu.

```
struct GameData {
  byte signature;         // Verifikační bajt 0xA5 (10100101)
  bool active;            // Příznak běžící hry
  byte targetWirePin;     // Vyhodnocený cíl
  bool wireExists[6];     // Snapshot fyzického zapojení při startu
  bool solved;            // Flag vyřešeného modulu
};
```

Ukázka č. 6: Ukládání do paměti EEPROM

Při startu modul zkontroluje první bajt paměti. Pokud tam najde speciální signaturu (0xA5), ví, že hra byla neočekávaně přerušena. Kód provede funkci recoverGameState(), ve které porovná aktuální fyzický stav drátů s daty uloženými před výpadkem, posoudí případné rozdíly a plynule obnoví chod modulu.

6. Mechanická konstrukce

6.1 Konstrukce dřevěného šasi

Při návrhu dřevěného šasi jsem nejprve vytvořil detailní výkresovou dokumentaci v programu AutoCAD (viz Příloha č. 6). Cílem bylo zajistit přesné rozměry vnitřního rastru 10×10 cm pro herní moduly.

Zvolil jsem borovou překližku o tloušťce 8 mm. Krabice se skládá ze dvou hlavních vrstev. Mezi tyto vrstvy jsem po obvodu vložil 6 mm široké dřevěné hranolky, čímž vznikl skrytý instalační kanál pro vedení kabeláže (OLED displej, widgety). Jednotlivé díly jsem spojil lepidlem Herkules a zpevnil hřebíky. Vrchní krycí vrstvu jsem však záměrně připevnil vruty, aby byla konstrukce v případě potřeby rozebíratelná.

Obr. 9: Dřevěná krabice ve fázi montáže s připravenou páteřní sběrnicí a JST konektory. Zdroj: Autor.

6.2 3D modelování a úskalí parametrického designu

Veškeré atypické plastové díly, jako jsou vrchní panely modulů nebo těla widgetů, jsem modeloval v programu Autodesk Fusion 360. Během práce na komplexním univerzálním modelu (dostupném v mém GitHub repozitáři v příloze č. 7), ze kterého vycházejí všechny herní moduly, jsem si naplno uvědomil důležitost správného definování parametrických vazeb hned na počátku návrhu. Moje nedostatečné ukotvení a provázání počátečních skic vedlo k tomu, že při snaze o pozdější změnu základních rozměrů docházelo k rozpadu celého modelu v časové ose. Ačkoliv je můj výsledný veřejný model funkční, vnitřní strom historie

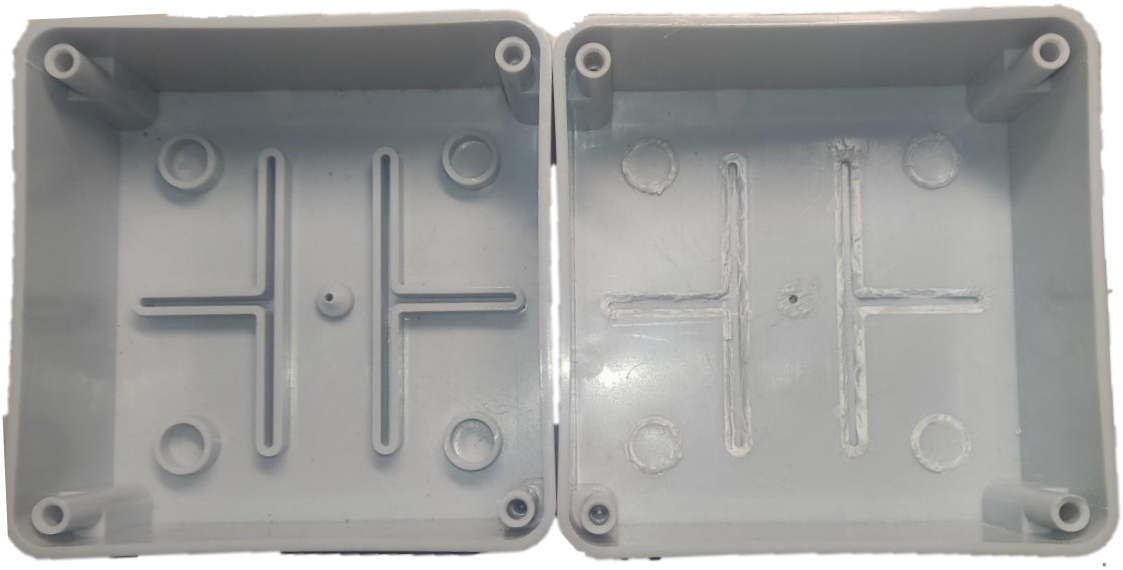
obsahuje chyby, což pro mě představuje cennou zkušenost pro budoucí efektivnější modelování.

Díly jsem následně nechal tisknout na 3D tiskárně Prusa MINI+ z materiálu PETG. Kritickým parametrem pro úspěšnou montáž se mi ukázalo ladění tiskových tolerancí. Pro díly, které do sebe mají pouze volně zapadnout a být vyjímatelné (např. boční widgety), se mi jako ideální osvědčila vůle 0,2 mm. Pro díly, které vyžadovaly těsnější uložení s následným lepením, jsem použil toleranci 0,1–0,15 mm, u které je již cítit mechanický odpor materiálu.

6.3 Úprava instalačních krabiček a fixace modulů

Základem herních modulů nejsou kompletně 3D tištěné boxy, ale standardní elektrikářské elektroinstalační krabice o vnitřních rozměrech 100 × 100 × 50 mm. Na tyto krabice jsem navrhl a vytiskl specifické vrchní kryty.

Pro dosažení maximálního vnitřního prostoru pro elektroniku a kabeláž jsem musel z krabiček mechanicky odstranit (vyštípat) vnitřní plastové drážky, které zbytečně zabíraly přibližně 5 mm hloubky (viz Obr. 10). Uchycení modulů ve dřevěném rámu jsem vyřešil magneticky. Na dno každé krabičky (i u prázdných záslepek) jsem připevnil neodymový magnet, který se přichytává na ocelový šroub zavrtaný ve dně dřevěného šasi.



Obr. 10: Porovnání původní a upravené krabičky. Zdroj: Autor

Podobný, avšak reverzní systém jsem využil u bočních widgetů. Jelikož k plnohodnotné hře je potřeba větší množství výměnných widgetů, z ekonomických důvodů jsem neodymový magnet umístil napevno do šasi bomby, zatímco na vyjímatelný widget jsem dal pouze levný

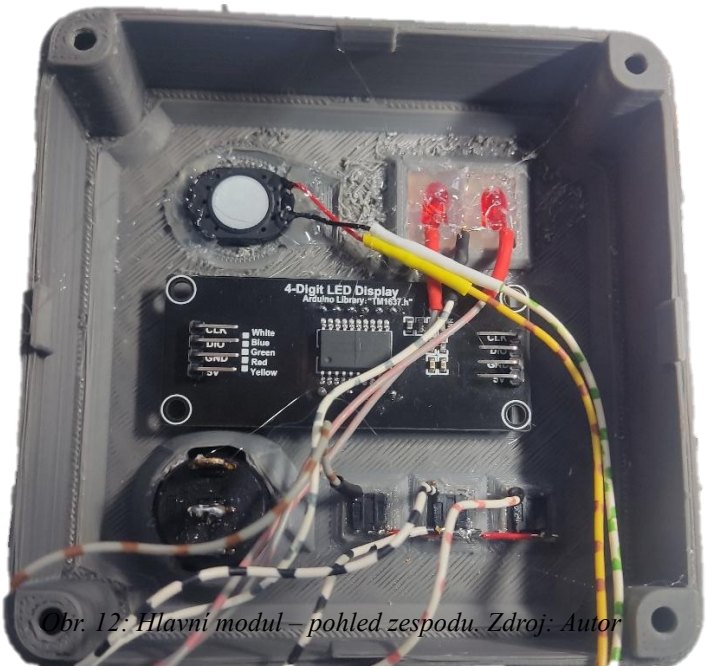
ocelový šroubek. Z vnitřní strany jsem šroub zajistil maticí, pod kterou jsem přímo sevřel odizolovaný vodič, čímž jsem získal dokonalý elektrický kontakt pro měřicí obvod.

Obr. 11: 3D model základny periferního widgetu z obou stran, ukazující uložení pro magnety a upevnění ocelového šroubu. Zdroj: Autor

6.4 Využití lepidel a optické vlastnosti silikonu

Během fyzické realizace jsem pro fixaci komponent využíval vteřinové a silikonové lepidlo. Silikonové lepidlo se ukázalo jako mnohem univerzálnější, ačkoliv vyžaduje delší dobu zrání. Jeho vynikající vlastností je pružnost a jednoduchá odnímatelnost.

Zcela zásadní a neplánované uplatnění našlo silikonové lepidlo u indikátorů chyb (Strike křížky). Silikon v sobě po aplikaci přirozeně zadržuje drobné vzduchové bublinky. Když jsem tímto lepidlem vyplnil otvory ve tvaru kříže, vytvořil jsem tak dokonalý optický difuzér. Bublinky rovnoměrně rozptylují světlo z ostrých červených LED diod umístěných pod nimi, čímž jsem dosáhl profesionálního a jednotného prosvětlení celého symbolu bez viditelných bodových zdrojů světla.



Obr. 12: Hlavní modul – pohled zespodu. Zdroj: Autor

7. Testování a měření

7.1 Zkoušení nanečisto a hardwarový troubleshooting

Než jsem přistoupil k výrobě finálních desek plošných spojů a celkové montáži, veškerou elektroniku jsem nejprve sestavil a testoval na nepájivém kontaktním poli. Mým cílem bylo ověřit základní funkčnost komunikační sběrnice CAN a herní logiky obou modulů ještě předtím, než komponenty napevno spájím.

Během této fáze jsem narazil na klasický problém všech vývojářů – hledání chyb (troubleshooting). Často se stávalo, že modul přestal komunikovat nebo se choval zcela nestandardně. Strávil jsem desítky minut přepisováním a laděním kódu v domnění, že je chyba v softwaru. Nakonec se však ve většině případů ukázalo, že kód byl celou dobu správný a skutečnou příčinou byl pouze špatný elektrický dotyk uvolněného vodiče v nepájivém poli. Tato zkušenost mě naučila vždy nejprve detailně prověřit fyzickou vrstvu, než začnu zasahovat do logiky programu.

7.2 Diagnostika a záhada zkresleného měření baterie

Vzhledem k plně digitální povaze celého projektu se zjišťování stavu a diagnostika neskládaly ze složitého měření průběhů signálů na osciloskopu. Většinu diagnostické práce jsem odvedl s běžným multimetrem. Zásadní bylo „propípávání“ vodivých cest na vyleptaných plošných spojích, ověřování správného propojení datových linek a především kontrola výstupů z měničů.

Právě při měření napětí jsem musel vyřešit záhadu zkresleného výpočtu zbývající kapacity baterie. Na OLED displeji se mi zobrazovalo pouze 22 % kapacity, ačkoliv multimetr na baterii ukazoval naprosto bezpečných 3,63 V (v přepočtu 31 %). Po delším zkoumání jsem zjistil příčinu: Arduino ve svém ADC (Analog Digital Converter) převodníku standardně počítalo s ideální referenční hodnotou napětí přesně 5,00 V. Můj použitý buck-boost měnič TPS63020 však na výstupu dodával reálných 5,08 V. Tento drobný rozdíl způsoboval poměrně velkou matematickou odchylku ve výpočtu napětí. Problém jsem vyřešil úpravou konstanty přímo v softwaru, po které již procenta zcela odpovídají realitě.

7.3 Stabilita napájení v zátěži

S multimetrem jsem otestoval i celkovou stabilitu napájecí kaskády při extrémní zátěži. V klidovém stavu udržoval hlavní měnič napětí na hodnotě 5,08 V. Následně jsem simuloval největší možný odběr – zvuk hlasitého výbuchu přehrávaný z modulu DFPlayer do reproduktoru. Napětí kleslo pouze o setinu voltu, tedy na 5,07 V. To potvrdilo naprosto

vynikající stabilitu měniče TPS63020 a zároveň prokázalo správnost mého rozhodnutí osadit na hlavní desku velký elektrolytický kondenzátor o kapacitě 1000 µF, který spolehlivě vykrývá tyto dynamické proudové špičky z audio zesilovače.

7.4 Měření nabíjecího cyklu baterií

Pro důkladné ověření nabíjecího modulu IP2312 jsem provedl měření kompletního nabíjecího cyklu dvou paralelně zapojených Li-ion článků 18650 (celková odhadovaná kapacita 6000 mAh). Sledoval jsem průběh napětí v čase a potvrdil si charakteristickou nabíjecí křivku CC/CV (Constant Current / Constant Voltage).

Z naměřených dat (viz tabulka) je jasně patrné, že hlavní část kapacity se nabila za zhruba 60 minut (fáze konstantního proudu – CC). Následně napětí dosáhlo svého bezpečného maxima (kolem 4,25 V) a nabíječka přešla do fáze konstantního napětí (CV). V této fázi proud postupně klesá a dochází k tzv. „dokapávání“. Toto měření mi odhalilo velmi důležitý fakt: u kvalitních baterií s takto velkou paralelní kapacitou trvá finální fáze nabíjení velmi dlouho (v mém případě další více než 4 hodiny, poté jsem měření ukončil). Naopak u levných baterií s vysokým vnitřním odporem mi tato fáze skončila přibližně za 5 minut.

Tabulka 1: Naměřený průběh napětí a zobrazované kapacity během nabíjecího cyklu. Zdroj: Autor.

Čas (min)	Napětí (V)	Zobrazovaná kapacita
0	3,63 V	31 %
0,5 (hned po zapojení)	3,72 V	43 %
10	3,80 V	57 %
20	3,90 V	75 %
30	3,98 V	83 %
40	4,04 V	89 %
50	4,12 V	97 %
60	4,18 V	100 %
70	4,23 V	100 %
80	4,29 V	100 %
90	4,24 V	100 %
100–250	4,25 V	100 %

8. Závěr

Když se ohlédnu za uplynulým půlrokem, kdy jsem začal shromažďovat první informace, nakupovat součástky a tvořit prvotní koncepty, musím konstatovat, že tento maturitní projekt pro mě představoval obrovskou inženýrskou výzvu. Mým cílem bylo převést komplexní počítačovou hru do reálného, fyzického světa. Ačkoliv cesta k výsledku nebyla vždy přímočará a projekt mě stál velké množství úsilí, s konečným výsledkem jsem spokojený. Jsem pyšný na to, že se mi podařilo zrealizovat takto komplexní celek, během jehož tvorby jsem se naučil více, než jsem na začátku očekával.

Podařilo se mi navrhnout a vyrobit plně funkční a modulární hardwarovou platformu. Hlavní řídicí jednotka spolehlivě zajišťuje centrální napájení, spravuje herní logiku a bezchybně komunikuje přes průmyslovou sběrnici CAN. Vytvořil jsem robustní základ, který je po stránce mechanické, elektronické i softwarové (díky připravené kódové šabloně) připraven na budoucí rozšiřování.

Během vývoje jsem se musel vypořádat s mnoha omyly. Doma mi dodnes leží řada součástek, které se ukázaly jako nevhodné. Příkladem může být původní plán využít pro zobrazení chyb drahé 16segmentové displeje. Místo nich jsem zvolil kreativnější cestu – 3D tisk zalitý silikonovým lepidlem, což vytvořilo funkční optický difuzér. Podobným vývojem prošla i napájecí soustava, kde jsem po testování nahradil sériové zapojení baterií bezpečnějším paralelním systémem s buck-boost měničem.

Musím však přiznat i určité nedostatky, které mě mrzí. Původním záměrem bylo vytvořit alespoň tři herní moduly, aby byla hratelnost platformy kompletní. Nakonec se mi podařilo dotáhnout do finální podoby pouze jeden – modul drátů. Ten je sice jen malou částí celého zamýšleného projektu, ale v současnosti je jediným prvkem, na kterém lze demonstrovat funkčnost logiky celé hry. O to víc mě mrzí nespolehlivost použitých Dupont konektorů, kvůli kterým tento modul nefunguje vždy na 100 %. Právě tyto mechanické detaily se ukázaly být v praxi mnohem zrádnější než samotné programování.

I přes tyto komplikace projekt dokazuje svou vysokou modularitu. Můj odhad je, že při využití vyvinutých šablon a modelů by výroba zcela nového modulu zabrala přibližně týden práce. K dosažení původního ambiciózního cíle s více moduly by tak stačilo v projektu pokračovat jen o několik týdnů déle.

Ačkoliv v tuto chvíli nemám konkrétní plány na okamžité pokračování, celá „bomba“ je navržena tak, aby bylo možné se k ní kdykoliv vrátit a snadno ji rozšiřovat. Z mylného nakupování některých součástek mám připravené i další komponenty, jako je například

externí výkonnější zesilovač pro DFPlayer, kterým by bylo možné dále zvýšit hlasitost zvukových efektů, nebo součástky na další herní moduly.

Výsledkem mé práce je funkční a komplexní prototyp, který propojuje znalosti z návrhu plošných spojů, 3D modelování a programování v C++. V dokumentaci i na samotném zařízení je vidět kus odvedené práce a zkušenosti, které jsem během realizace získal, jsou pro mě největším přínosem celého projektu.

Seznam použité literatury

[1] KTANE Fans, „Youtube,“ 23 6 2021. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=fBK7vhbQetI.

[2] General Electronics Battery Co., Ltd., „GEB 18650 3.7V 3000mAh Datasheet,“ [Online]. Available: https://www.laskakit.cz/user/related_files/geb_18650_3_7v_3000mah_-_datasheet.pdf.

[3] Texas Instruments, „TPS6302x High Efficiency Single Inductor Buck-Boost Converter With 4-A Switches,“ 2019. [Online]. Available: https://www.ti.com/product/TPS63020.

[4] Injoinic Corp., „IP2312: Single-cell lithium battery synchronous switch buck charging IC,“ 2016. [Online]. Available: https://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/2248357/INJOINIC/IP2312.html.

[5] Steel Crate Games, „Keep Talking and Nobody Explodes - Bomb Defusal Manual.,“ [Online]. Available: https://www.bombmanual.com/web/index.html.

Přílohy

Příloha č. 1: Schéma a rozpiska hlavního modulu

Příloha č. 2: Schéma a rozpiska modulu dráty

Příloha č. 3: Pinout hlavního Arduina

Příloha č. 4: CAN komunikace – rozdělení do 8 bajtů

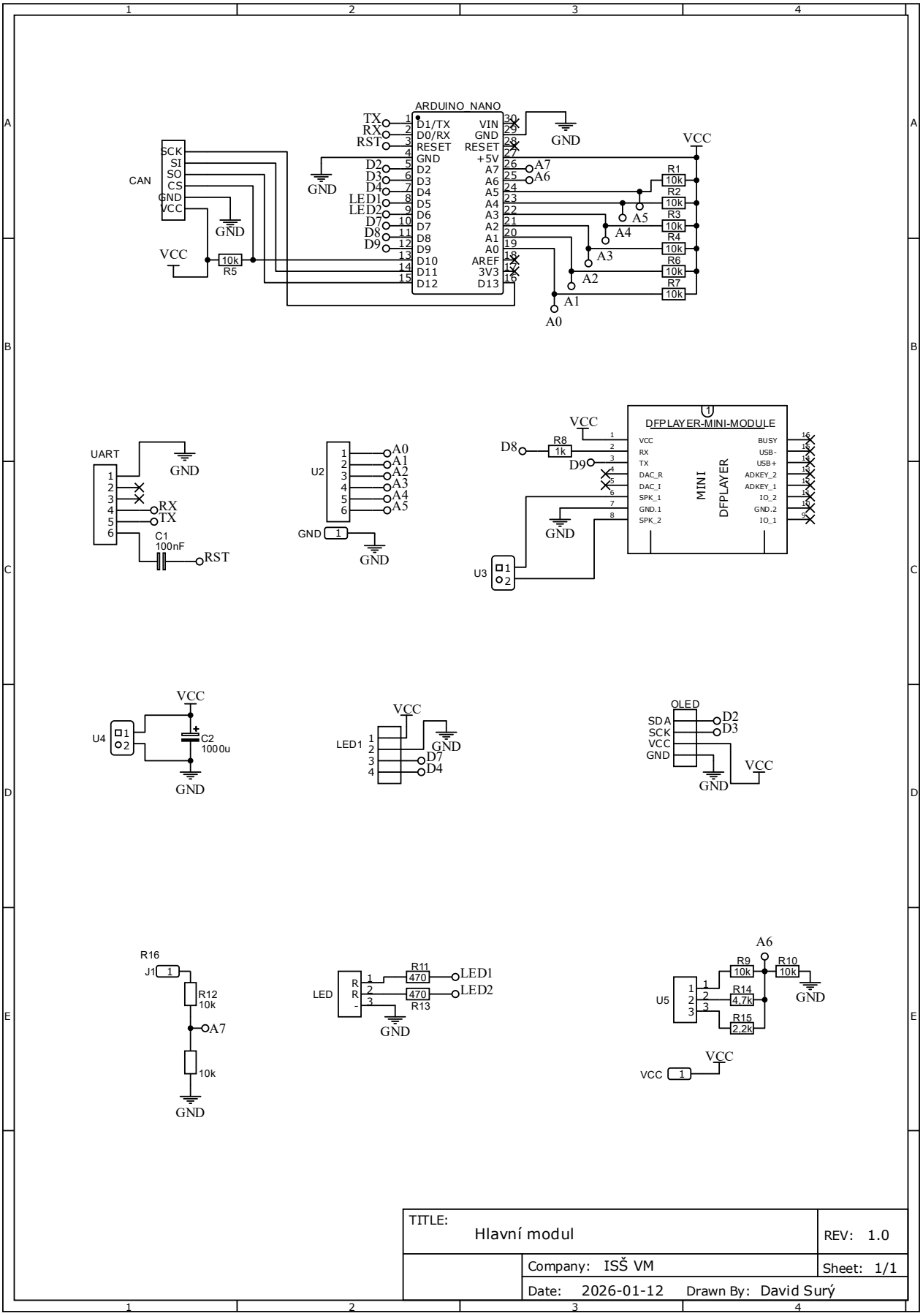
Příloha č. 5: Tabulka Widgetů – rozdělení odporů a ADC hodnoty

Příloha č. 6: Návrh dřevěné krabice v AutoCADu

Příloha č. 7: Odkaz a QR kód na GitHub s kompletními kódy a modely

Příloha č. 8: Expertní manuál pro modul drátů

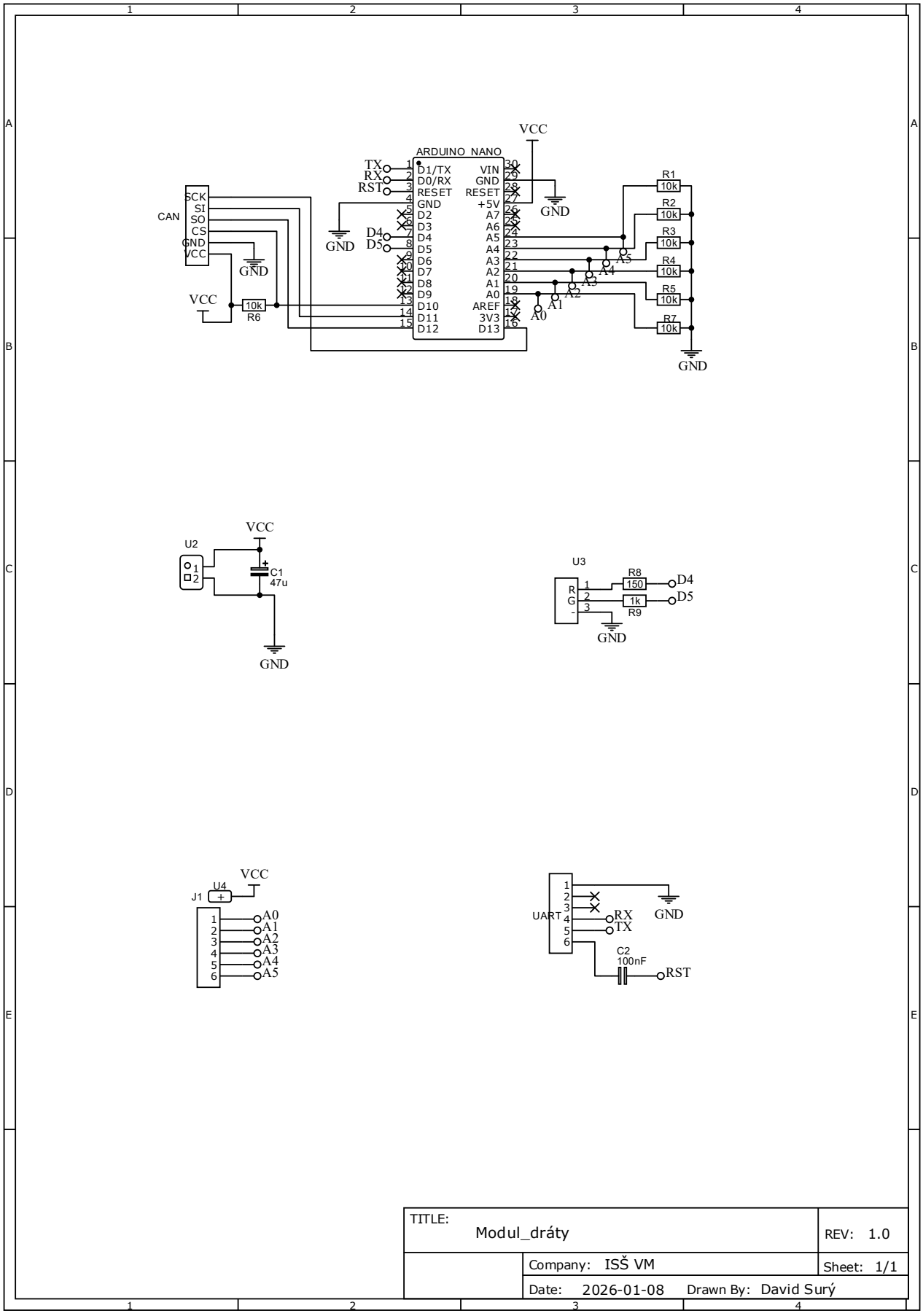
Příloha č. 1: Schéma a rozpiska hlavního modulu



TITLE: Hlavní modul		REV: 1.0
	Company: ISŠ VM	Sheet: 1/1
	Date: 2026-01-12 Drawn By: David Surý	

Označení	Název	Typ	Hodnota	Počet
U1	Mikrořadič	Arduino Nano	–	1 ks
1	Audio modul	DFPlayer Mini	–	1 ks
UART, CAN, MSR, U2	Konektor	JST XH	6 pinů, rozteč 2,5 mm	4 ks
LED1, OLED	Konektor	JST XH	4 piny, rozteč 2,5 mm	2 ks
LED, U5	Konektor	JST XH	3 piny, rozteč 2,5 mm	2 ks
U3, U4	Konektor	JST XH	2 piny, rozteč 2,5 mm	2 ks
VCC, GND, J1	Kolíková lišta	Pin header	1 pin, rozteč 2,54 mm	3 ks
C1	Kondenzátor keramický	MLCC	100 nF	1 ks
C2	Kondenzátor elektrolytický	Radiální, Low ESR	1000 µF / 10 V	1 ks
R1–R7, R9, R10, R12, R16	Rezistor	Axiální, metalizovaný	10 kΩ	11 ks
R8	Rezistor	Axiální, metalizovaný	1 kΩ	1 ks
R11, R13	Rezistor	Axiální, metalizovaný	470 Ω	2 ks
R14	Rezistor	Axiální, metalizovaný	4,7 kΩ	1 ks
R15	Rezistor	Axiální, metalizovaný	2,2 kΩ	1 ks

Příloha č. 2: Schéma a rozpiska modulu dráty



TITLE: Modul_dráty	REV: 1.0
Company: ISŠ VM	Sheet: 1/1
Date: 2026-01-08 Drawn By: David Surý	

Označení	Název	Typ	Hodnota	Počet
U1	Mikrořadič	Arduino Nano	–	1 ks
CAN, U4, UART	Konektor	JST XH	6 pinů, rozteč 2,5 mm	3 ks
U3	Konektor	JST XH	3 pinů, rozteč 2,5 mm	1 ks
U2	Konektor	JST XH	2 piny, rozteč 2,5 mm	1 ks
J1	Kolíková lišta	Pin header	1 pin, rozteč 2,54 mm	1 ks
C1	Kondenzátor elektrolytický	Radiální	47 µF / 25 V	1 ks
C2	Kondenzátor keramický	Axiální, metalizovaný	100 nF	1 ks
R1–R7	Rezistor	Axiální, metalizovaný	10 kΩ	7 ks
R8	Rezistor	Axiální, metalizovaný	150 Ω	1 ks
R9	Rezistor	Axiální, metalizovaný	1 kΩ	1 ks

Příloha č. 3: Pinout hlavního Arduina

Pin Arduina	Funkce / Připojený modul	Poznámka
D0 (RX)	Nezapojeno	Ponecháno volné pro programování přes USB-UART
D1 (TX)	Nezapojeno	Ponecháno volné pro programování přes USB-UART
D2	OLED SDA	Datový vodič (Soft I2C) pro stavový OLED displej
D3	OLED SCL	Hodinový vodič (Soft I2C) pro stavový OLED displej
D4	Displej CLK	Hodinový signál pro 7segmentový modul časomíry (TM1637)
D5	LED Strike 1	Výstup pro indikaci první chyby (červený křížek)
D6	LED Strike 2	Výstup pro indikaci druhé chyby (červený křížek)
D7	Displej DIO	Datový signál pro 7segmentový modul časomíry (TM1637)
D8	DFPlayer RX	Sériová komunikace (SoftSerial TX Arduina → RX modulu)
D9	DFPlayer TX	Sériová komunikace (SoftSerial RX Arduina ← TX modulu)
D10	CAN CS	Řídicí signál (Chip Select) SPI sběrnice pro řadič MCP2515
D11	CAN SI (MOSI)	Datový signál SPI sběrnice pro řadič MCP2515
D12	CAN SO (MISO)	Datový signál SPI sběrnice pro řadič MCP2515
D13	CAN SCK (Clock)	Hodinový signál SPI sběrnice pro řadič MCP2515
A0–A5	Boční widgety	Vyhrazeno pro detekci a ovládání bočních periferií
A6	Tlačítka menu	Analogové čtení hodnot napěťového děliče ovládacího panelu
A7	Měření baterie	Analogové čtení aktuálního stavu napájecí soustavy

Příloha č. 4: CAN komunikace – rozdělení do 8 bajtů

Bajt	Bit(y)	Název	Popis
0	0–7	Time (Low)	Aktuální vteřiny (spodních 8 bitů)
1	0–4	Time (High)	Aktuální vteřiny (max 8191 s = 2h 16m)
1	5–7	SN Vowels	Počet samohlásek (0–7)
2	0–2	SN Digits	Počet číslic (0–7)
2	3–5	Game State	0: Menu, 1: Hra, 2: Výhra, 3: Prohra, 4: Zrušeno
2	6–7	Battery AA Count	Počet AA baterií (0–3)
3	0–1	Battery D Count	Počet D baterií (0–3)
3	2–3	DVI-D Count	Počet DVI portů (0–3)
3	4–5	Parallel Count	Počet paralelních portů (0–3)
3	6–7	PS/2 Count	Počet PS/2 portů (0–3)
4	0–1	RJ-45 Count	Počet RJ-45 portů (0–3)
4	2–3	Serial Count	Počet sériových portů (0–3)
4	4–5	RCA Count	Počet RCA portů (0–3)
4	6	SN Is Even	SN končí sudou číslicí (1=Ano)
4	7	SN Has Vowel	SN obsahuje samohlásku (1=Ano)
5	0–7	Indicator Exists (1-8)	Štítky: SND, CLR, CAR, IND, FRQ, SIG, NSA, MSA
6	0–2	Indicator Exists (9-11)	Štítky: TRN, BOB, FRK
6	3–7	Indicator Is Lit (1-5)	Svítí: SND, CLR, CAR, IND, FRQ
7	0–5	Indicator Is Lit (6-11)	Svítí: SIG, NSA, MSA, TRN, BOB, FRK
7	6–7	Reserved	Rezerva

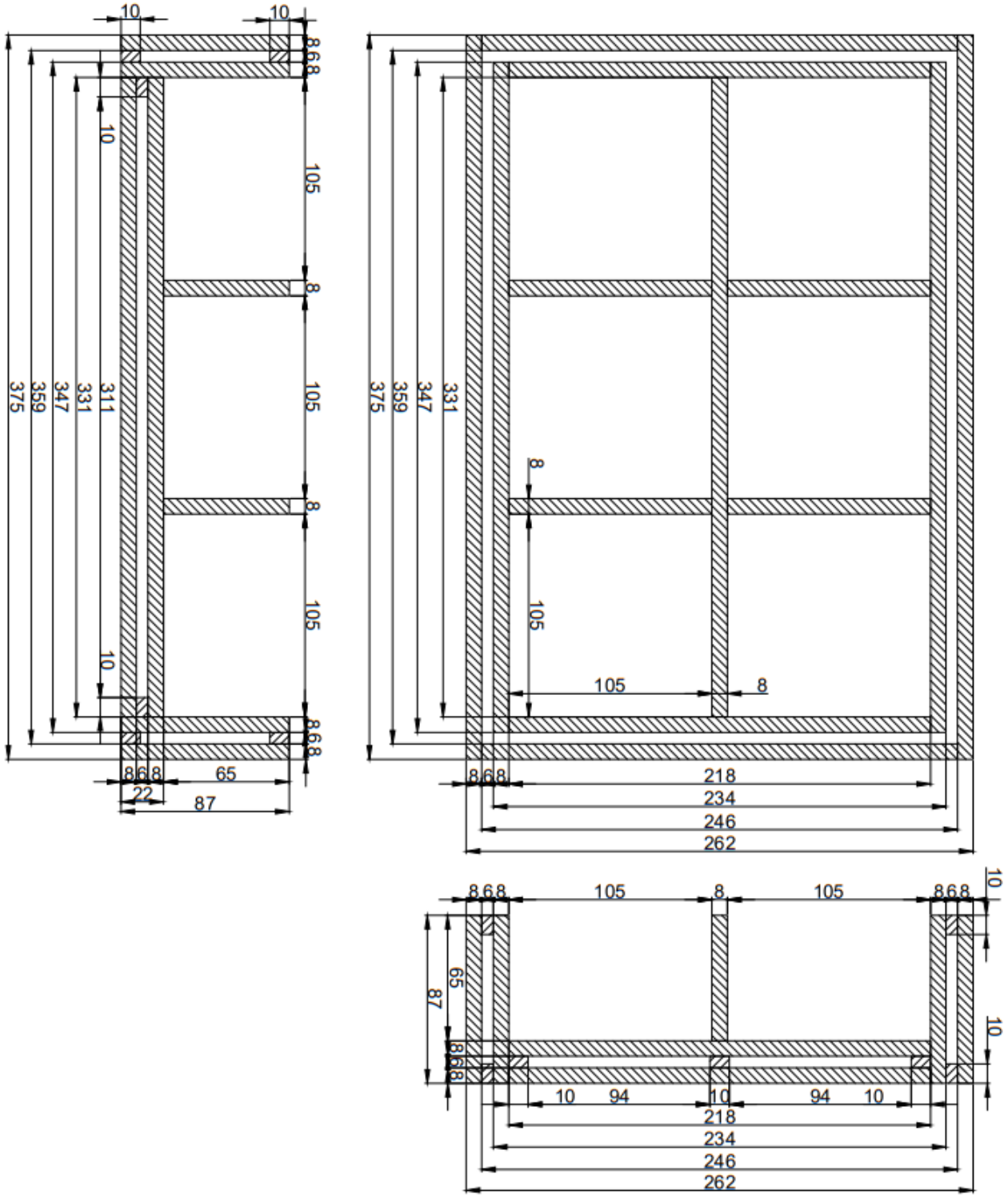
Příloha č. 5: Tabulka Widgetů – rozdělení odporů a ADC hodnoty

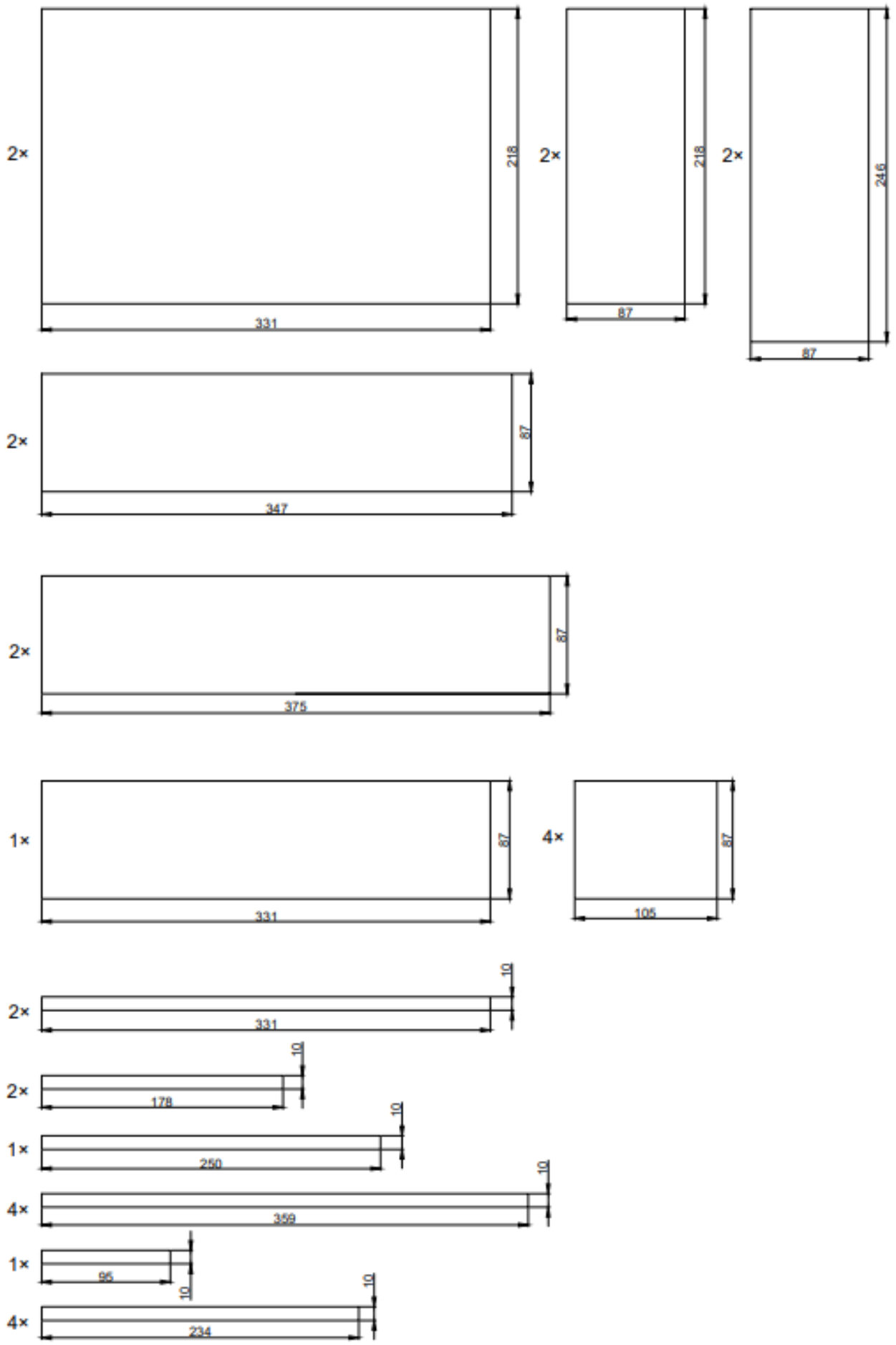
Konektor	Priorita	Složení	Odpor	ADC
DVI-D	Střední	10 kΩ	10 kΩ	512
Stereo RCA	Nízká	10 kΩ + 3,3 kΩ	13,3 kΩ	584
Paralelní	Vysoká	20 kΩ	20 kΩ	682
Sériové	Střední	47 kΩ	47 kΩ	844
COMBO A (DVI + PS/2)	Vysoká	68 kΩ	68 kΩ	892
COMBO B (RJ-45 + RCA)	Vysoká	100 kΩ	100 kΩ	931
COMBO C (RJ-45 + Serial)	Vysoká	300 kΩ	300 kΩ	990
RJ-45	Nízká	220 kΩ	220 kΩ	979
PS/2	Nízká	1 MΩ	1 MΩ	1013

Indikátor	Priorita	Složení	Odpor	ADC
SND	Nízká	330 Ω	330 Ω	33
CLR	Nízká	470 Ω	470 Ω	46
IND	Střední	680 Ω	680 Ω	65
SIG	Střední	1 kΩ	1 kΩ	93
NSA	Nízká	1 kΩ + 510 Ω	1,51 kΩ	134
CAR	Vysoká	2,2 kΩ	2,2 kΩ	184
MSA	Nízká	3,3 kΩ	3,3 kΩ	254
TRN	Nízká	3,3 kΩ + 680 Ω	3,98 kΩ	291
FRK	Vysoká	4,7 kΩ	4,7 kΩ	327
BOB	Nízká	5,1 kΩ + 680 Ω	5,78 kΩ	375
FRQ	Nízká	6,8 kΩ	6,8 kΩ	414

Baterie	Priorita	Složení	Odpor	ADC
Bat D	Vysoká	220 Ω	220 Ω	22
Bat AA	Vysoká	150 kΩ	150 kΩ	959

Příloha č. 6: Návrh dřevěné krabice v AutoCADu




2×
218
331
2×
218
87
2×
246
87
2×
87
347
2×
87
375
1×
87
331
4×
87
105
2×
10
331
2×
10
178
1×
10
250
4×
10
359
1×
95
10
4×
10
234

Příloha č. 7: Odkaz a QR kód na GitHub s kompletními kódy a modely

Vzhledem k rozsahu zdrojových kódů a pro usnadnění případné replikace projektu či dodělávání modulů je vytvořena kompletní elektronická příloha ve veřejném repozitáři na platformě GitHub.

Repozitář obsahuje:

- Kompletní zdrojové kódy pro Master modul a herní moduly.
- „Template“ kód pro snadné naprogramování a přidání zcela nového, vlastního modulu.
- Konstrukční výkresy a modely.
- Výrobní podklady pro desky plošných spojů (EasyEDA a Gerber).
- Tuto kompletní dokumentaci v elektronické podobě (PDF) pro možnost kopírování dat, tabulek a snazší prohlížení.

Odkaz na repozitář:

https://github.com/Davidos29/Project_KTANE

Příloha č. 8: Expertní manuál pro modul drátů

Tento text je autorskou úpravou pravidel z oficiálního manuálu hry Keep Talking and Nobody Explodes [5]. Slouží k testování a hraní s fyzickým modelem realizovaným v rámci této práce.

- Modul s dráty může mít v sobě 3–6 drátů.
- Pouze jeden správný drát je potřeba přestřihnout k deaktivaci modulu.
- Pořadí drátů začíná prvním drátem ze shora.

Počet drátů	Podmínka (v pořadí odshora dolů)	Akce (přestřihněte)
3 dráty	Žádný drát není červený.	Druhý drát
	Jinak, pokud je poslední drát bílý.	Poslední drát
	Jinak, pokud je více než jeden modrý.	Poslední modrý drát
	Jinak (v ostatních případech).	Poslední drát
4 dráty	Více než jeden červený a sériové číslo končí lichou číslicí.	Poslední červený drát
	Jinak, poslední je žlutý a není přítomen žádný červený.	První drát
	Jinak, je přítomen přesně jeden modrý drát.	První drát
	Jinak, je přítomno více než jeden žlutý drát.	Poslední drát
	Jinak (v ostatních případech).	Druhý drát
5 drátů	Poslední je černý a sériové číslo končí lichou číslicí.	Čtvrtý drát
	Jinak, přesně jeden červený a více než jeden žlutý.	První drát
	Jinak, není přítomen žádný černý drát.	Druhý drát
	Jinak (v ostatních případech).	První drát
6 drátů	Žádný drát není žlutý a sériové číslo končí lichou číslicí.	Třetí drát
	Jinak, přesně jeden žlutý a více než jeden bílý.	Čtvrtý drát
	Jinak, není přítomen žádný červený drát.	Poslední drát
	Jinak (v ostatních případech).	Čtvrtý drát